



北京大学

本科生毕业论文

题目： 障碍物空间下集群分布

式轨迹规划研究

Research on Multi-robot

Distributed Trajectory

Planning in Obstacle Space

姓 名： 董豪泽

学 号： 1900011056

院 系： 工学院

专 业： 理论与应用力学

导师姓名： 李忠奎 长聘副教授

二〇二三年五月

版权声明

任何收存和保管本论文各种版本的单位和个人，未经本论文作者同意，不得将本论文转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。否则，引起有碍作者著作权之问题，将可能承担法律责任。

摘要

分布式轨迹规划是多机器人系统中的基础科学问题，其中基于优化的方法由于具有较强的可解释性和可扩展性而备受人们青睐。但是，当系统以分布式方式运行、缺少中心节点时，集群就容易陷入死锁，即若干机器人互相阻隔而无法到达各自终点。障碍物空间下现有的死锁解决方案大多是启发式的，缺乏理论支撑。为此，本文针对机器人可行域为半空间交集的基础情形展开了讨论。通过构建 MPC (Model Predictive Control) 问题，并基于 KKT (Karush-Kuhn-Tucker) 条件，推导得到死锁发生的必要条件，并指出该条件可以理解为机器人所受来自自身目标的吸引力、来自其它机器人的斥力和来自障碍物约束面的斥力三者的受力平衡。在此基础上，本文分别对障碍物约束面的斥力进行被动设计和主动设计，提出了两种死锁破解策略，并证明其在满足一定的条件下稳定的死锁现象可以得到避免。为了验证方案的实际效果，本文进行了大量的数值仿真测试，结果表明两种方法均可以有效避免死锁现象，而基于对障碍物约束面的斥力进行主动设计的方案还可以有效地抑制活锁现象的发生，进一步提高轨迹规划的成功率。

关键词：多机器人系统，分布式轨迹规划，障碍物空间，死锁破解

ABSTRACT

Distributed trajectory planning is the fundamental scientific problem for multi-robot systems. Among all the methods, optimization-based methods become more and more popular among researchers recently due to its interpretability and extensibility. However, when multi-robot systems function in a distributed manner and are lack of a central coordinator, they often get stuck in deadlock, where several robots block each other indefinitely and cannot reach their target. Methods proposed for resolving deadlock in obstacle space are mostly heuristic and always lack of theoretical analyses. Toward this end, we make a discussion about the fundamental case where the feasible region of robots is the intersection of multiple halfspaces. By formulating the model predictive control (MPC) problem and using the Karush-Kuhn-Tucker (KKT) conditions, we formally analyze the condition of deadlock which is analogous to a force equilibrium between the attractive force from the target, the repulsive forces from other robots and the repulsive forces from obstacles. Based on this analysis, we design the repulsive forces from obstacles both passively and actively, making two different deadlock resolution schemes. Both of the resolution schemes can be shown to be stable deadlock-free under certain conditions. A lot of simulation studies have been conducted to verify the effect of both schemes. The results support the theory that both schemes can prevent deadlock. Moreover, the scheme based on actively designing the repulsive forces from obstacles can also avoid livelock as well.

KEY WORDS: Multi-robot system, Distributed trajectory planning, Obstacle space, Deadlock resolution

目 录

第一章 引言	1
1.1 研究背景及意义	1
1.2 研究现状	3
1.3 本文研究内容	5
第二章 问题描述	7
2.1 机器人动力学模型	7
2.2 机器人防碰和避障	8
2.2.1 机器人之间的防碰约束	8
2.2.2 机器人与障碍物间的避障约束	8
2.3 基于 MPC 的多智能体轨迹规划方案	9
2.4 死锁问题	10
第三章 死锁的发生条件分析	11
3.1 约束条件的转换	11
3.1.1 机器人之间防碰约束的转换	11
3.1.2 机器人与障碍物间避障约束的转换	12
3.2 优化问题的具体形式	13
3.3 障碍物空间下死锁的条件	14
第四章 死锁破解策略	20
4.1 障碍物斥力的被动设计	20
4.1.1 设计与讨论	20
4.1.2 数值仿真示例	24
4.2 障碍物斥力的主动设计	26
4.2.1 设计与讨论	27
4.2.2 数值仿真示例	33
第五章 算法的数值仿真试验	36
第六章 结论与展望	40
参考文献	41
附录 A	45
致谢	49
北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明	51

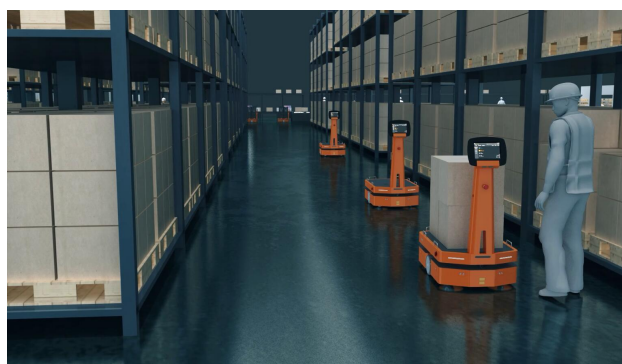
第一章 引言

1.1 研究背景及意义

近年来，随着科学技术的不断进步，无人机、无人车等自主机器人的能力得到了大幅度的提升，而其应用成本也在逐年下降。得益于此，自主机器人被越来越多地应用在生产生活当中，在诸如农业、仓储、勘查、运输、摄影等领域都能看到它们的身影，如图1.1所示。相较于单个自主机器人而言，多个自主机器人组成的集群系统在任务执行中能表现出更加强大的能力，具有个体机器人所不具备的适应性和可靠性，不仅可以通过协同来完成单个机器人所不能完成的任务，还可以通过合理的策略应对集群系统中出现的事故，将对任务的影响降到最低^[12, 22]。早在 2017 年，国务院就印发了《新一代人工智能发展规划》，其中明确指出，要加大力度进行群体智能、自主协同与决策等基础理论的研究，而自主机器人集群作为这一领域的核心研究对象正越来越多地受到学界的重视与关注。



(a) 农药喷洒



(b) 智能仓储



(c) 湖面清洁



(d) 远程摄影

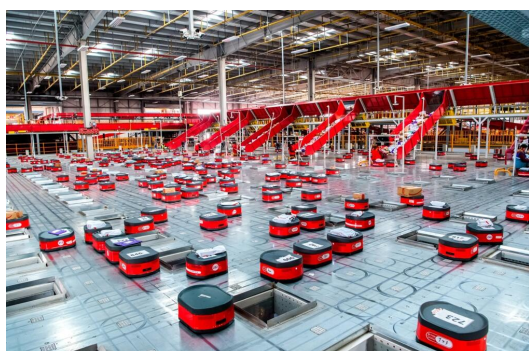
图 1.1. 自主机器人应用案例（图片均来自于网络）。(a): 进行农药喷洒的无人机；(b): 在仓库中搬运货物的智能仓储机器人；(c): 在湖面清理垃圾的无人船；(d): 帮助摄影爱好者远程拍摄的无人机。

对于自主机器人集群的研究其实很大程度上受到自然界中具有自组织行为的社会动物的启发，像蚂蚁、蜜蜂、鱼、鸟等生物都会自然地聚集成群。人们通过对于自然界的观察，

尝试将一些简单的规则应用在机器人上，使拥有局部通信功能的机器人可以执行具有鲁棒性的、可扩展性的和灵活性的群体合作行为^[7]。Sahin 将对于自主机器人集群的研究定义为“一种针对众多机器人大规模协同的新方法”的研究，这项研究目的是为了探寻一种设计方法，让“数量众多的物理上构造相对简单的机器人仅仅通过个体间局部的信息交流以及个体与环境的互动产生出一种期望的群体行为”^[28]。

对于自主机器人集群而言，轨迹规划问题是该系统能否完成各种任务的核心和前提。轨迹规划问题的求解目的是，使集群中每个可以自由移动的机器人在没有人工辅助的前提下能从起始位置找寻到一条抵达自己目的地的路线，这条路线需要满足机器人自身的动力学约束，同时还不能与空间中的障碍物以及其它机器人发生碰撞。除此以外，轨迹规划问题不仅仅需要满足前述的这种可达性和安全性的要求，还往往需要对诸如行走总路程、所用总时间、所消耗总能量等指标进行优化，寻找这些指标意义下的最优解^[22]。

对于自主机器人集群的轨迹规划问题而言，相关的算法在框架上主要可以分为两类。第一类称为集中式框架，它的主要特点是，在整个系统中存在一个中心节点，这一节点负责收集其它所有节点的信息，然后通过该节点的加工处理，生成其它节点所需要执行的动作或决策^[19, 35, 36]。对于集中式框架而言，在整个系统中存在一个机器人具有全局视野，因此有利于得到全局最优的轨迹规划方案。但是，应用集中式算法框架的自主机器人集群在实际工作中会受制于通信系统的能力，如果系统中的机器人超越了通信系统的辐射范围，或者传递的信息量超过了通信系统的带宽限制，那么很有可能使得集群中的个体与中心节点失联，从而导致任务的失败^[22]。第二类框架被称为分布式框架，与前述集中式框架不同，在这种框架里不存在一个中心节点来控制整个自主机器人集群^[2, 3]。在其中，每一个机器人都有能力去与周围的邻居进行信息的交换，并做出自己的决策。在分布式框架下，即使有部分机器人出现事故，也不会必然导致整个全局任务的失败。相较而言，在现实应用中，由于组成集群的个体往往计算能力和通讯资源都是有限的，而增加一个能够进行全局通信并处理全局信息的节点成本又较高，因此分布式框架更具优势。



(a) 集中式框架案例



(b) 分布式框架案例

图 1.2. 集中式框架和分布式框架案例（图片均来自于网络）。(a): 在大型物流仓库中工作的智能仓储机器人背后是由统一的大型服务器操控，属于集中式框架；(b): 电影《流浪地球 2》中无人机蜂群在空中开展战斗，各单机都基于自身信息产生战斗行为，这背后是典型的分布式框架。

在本文中，我们将主要聚焦于自主机器人集群分布式轨迹规划问题的研究。

1.2 研究现状

在讨论轨迹规划问题之前，我们不妨先介绍一下路径规划问题，两者在定义上有些许的区别。轨迹规划问题的定义已经在上一节中给出，与轨迹规划不同，路径规划尝试寻找一个连接起点和终点的连续曲线，但这个曲线并不一定光滑。路径规划问题提供的更像是一个原始的解，需要人们在其上进行进一步的加工。讨论轨迹规划问题自然离不开对路径规划的讨论，因为很多思想是一脉相承的，很多方法也是有共通之处的。因此，我们将在本节开头部分集中梳理二者的研究现状。通过调研，我们可以将目前主流算法大致分为以下这四类：

1. 基于图分割的算法。这种方法的思路是先将机器人所在的环境分割成网格，经过这样的离散化后，我们就可以分别判定哪些网格单元是障碍物，哪些是自由空间。经过网格划分后，我们就可以在其上建立节点以及连接各个节点的边，以此生成图结构。由此，关于环境的地图就可以用我们建立起的图的节点和边来表示。这样一来，对于路径的搜索就转换为在这个已经构建起来的图结构中找寻一系列首尾相连的边连接起始节点和终止节点。往往在路径的搜寻过程中需要考虑各个节点和边的权重，以此找到最优的路径。这一类方法中最有代表性的是 Dijkstra 算法^[21]、A* 算法^[21] 和 D* 算法^[30]。
2. 基于采样的算法。这类方法主要基于对环境的随机采样建图，并以此建立从起始点到终点的路线。与基于图分割的算法有些类似，基于采样的方法也是以节点和边作为基本单元来构建地图的。在每次采样时，都会获得一个采样点，如果采样点位于自由空间，那么我们就尝试以某种规则将它加入到现在的节点和边组成的结构中来。这类方法的典型代表是概率路线图算法^[21]、RRT 算法^[21] 和人工势场法^[6, 20]。其中，人工势场法通过生成势场，从而在集群中各个自主机器人间、机器人与障碍物间产生虚拟力，以此实现轨迹规划，但是这种方案会使得个体陷入局部最优而无法达到全局最优。
3. 基于速度的算法。这类算法都是对于时变环境下的轨迹规划问题而提出的，它们的共同特点是都利用了移动障碍物的速度来进行相应的分析。此处仅介绍最著名的速度障碍法^[32, 33]，速度障碍这一概念指的是那些可能在不远的未来与障碍物发生碰撞的机器人的速度，速度障碍法利用速度障碍这一概念来计算机器人在时变的环境中运动的轨迹。机器人的避障行为是从速度障碍以外的空间选择速度来决定的。但其仅仅是一种多机器人快速避障方法，而非完整的运动规划算法，无法给出复杂障碍物场景下的性能保证，而且无法考虑到集群个体动力学模型和输入限制。
4. 基于学习的算法^[14, 29]。这类方法一般会设计神经网络，通过训练网络来使得机器人有能力来进行路径规划。例如 Chang 等人^[8, 9] 就曾使用反向传播算法对于运动障碍物

进行单一时间步的预测。但是目前这类方法仍受困于仿真和现实之间的差距，同时其可解释性仍然较差，在现实场景中应用时仍存在着不确定性。

5. 基于优化的方法。这类方法的特点是，将轨迹规划问题转化为了求解数值优化问题，通过设计目标函数对各种指标进行优化的同时，还可以考虑各个机器人的运动学、动力学约束，以及环境对机器人的约束。这类方法的代表有混合整数二次规划算法^[27]、顺序凸规划算法^[5]、模型预测控制算法^[23]等。这类方法因为具有较强的可解释性和可扩展性，是目前主流的规划框架。正因如此，本文也将基于优化方法来研究集群的分布式轨迹规划问题。

基于优化的集群分布式轨迹规划方法虽然具有诸多优点，但是仍然面临着一些棘手的问题，死锁就是其中的一个著名问题。根据本文的调研，学界对于死锁现象的讨论由来已久，早在 1989 年，O'Donnell 等人^[24]就在研究双机械臂的协同问题时提出用调度算法来异步地协调两个机械臂的运动以此达到防碰和防死锁的目的。而针对多机器人系统的死锁研究，最早可以追溯到 Jager 等人^[18]在 2001 年时发表的文章，在其中他们使用了后文会提到的迂回法来解决死锁问题。接下来，本文将简要梳理前人对于死锁问题的研究，以此开启我们接下来的讨论。

对于死锁的严格定义和讨论，我们将在后文中逐步展开。在此处，我们仅形象地做出解释，所谓死锁是指集群中的所有机器人（或者部分机器人）由于只能获得局部信息而被互相阻隔陷入局部极小值点，它们没有抵达各自的终点，却只能保持原地不动。造成死锁的原因通常是由于当前死锁情形中的机器人形成了一种对称的几何布局^[16]，在这种情况下，缺少一个全局的调度节点会使得仅有局部信息的各个机器人无法从这种情形中脱身出来。死锁情形下的各个机器人没有发生安全事故，但恰恰是因为这些保障安全的防碰、避障约束造成了死锁情形的发生。死锁问题从某种意义上讲是集群分布式轨迹规划算法的一种衍生产物，它一直伴随着集群分布式轨迹规划算法的发展，到目前为止，死锁问题尚没有得到彻底的、可以证明的解决。而本文对于集群分布式轨迹规划问题的研究也将着力聚焦于对于死锁问题的研究上来。

现有的集群分布式轨迹规划研究在处理和分析死锁问题时大多采用如下四类方法之一：

1. 顺序法^[5, 23, 25, 27]：顺序法的特征是，利用相关的条件判断式来确定尚未到达终点的机器人是否保持静止，如果属实，则在各个陷入死锁的机器人间应用一系列指定顺序的调整措施来使各机器人离开死锁状态，这些指定的顺序实际上是为体系中的各个机器人人为赋予了一定的优先级。例如，Park 等人^[25]就在算法设计时，按照机器人距离自身目标的远近、是否达到目标和与其它机器人之间的运动关系这三个标准来判断不同的机器人的优先级大小，从而确定以何种顺序来避免死锁。但是这一类方法是基于经验的启发式方法，无法给出严格的证明来说明死锁问题是否可以得到彻底避免。
2. 扰动法^[34]：这一类方法受现实中交通规则启发，对陷入死锁的机器人会施加一个向

右的扰动,使得死锁体系内的各个机器人统一的移动一下位置,希望以此消除死锁。Wang 等人^[34]基于这种思路提出的方法只能证明在部分情况下死锁可以得到解除,但无法避免系统进入活锁状态,也即各个机器人在一个位置附近做周期往返运动,而无法到达终点的现象。除此以外,扰动法在安全性上也无法得到保障。

3. 迂回法^[1, 18, 26, 37]: 迂回法的特征是,在陷入死锁的机器人周围设置一个临时中间点,让机器人暂时改变原来的目标,转而向着这一临时的中间点行进,从而使得机器人产生脱离死锁局面的行为。Zhou 等人^[37]虽然在研究中严格给出了死锁发生的条件,并利用迂回法打破了这一条件解除了死锁局面,但是算法仍然不能保证轨迹规划的成功性。Chen 等人^[10]在研究中指出使用迂回法的算法在一些典型死锁场景的解决中容易陷入活锁情况,且在指定空间范围内轨迹规划的成功率随机器人数的增多而大幅下降。
4. 力平衡分析法^[10, 15-17]: 力平衡分析法是近期死锁分析与破解当中最重要的进展, Grover 等人^[15-17]利用优化问题的 KKT 条件将死锁形成的条件表达为了一种受力平衡的形式,这为死锁的分析提供了新的视角。但是, Grover 等人的研究只能证明其死锁破解策略对不超过三个机器人产生的死锁情况有效,一旦机器人数量增长,分析的复杂程度也将相应提高。Chen 等人^[10]在应用力平衡分析法的基础上提出了 IMPC-DR (Infinite Horizon Model Predictive Control with Deadlock Resolution) 方法,对无障碍物存在的自由空间给出了可以严格证明的死锁破解策略,但是对于有障碍物存在的空间,尚不足以解决对应的死锁问题。

综上所述,对于障碍物空间下集群分布式轨迹规划问题中存在的死锁现象,目前学界仍欠缺可严格证明的死锁破解策略,本文将以此作为切入点,对这一问题展开分析和讨论,致力于为解决该问题提供有效的思路和途径。

1.3 本文研究内容

本文将紧密围绕障碍物空间下集群分布式轨迹规划问题中存在的死锁现象进行讨论,从基于优化的集群分布式轨迹规划方法出发,借助死锁的力平衡分析法,给出障碍物空间下死锁发生的必要条件,并以此为基础提出相应的可严格证明的死锁破解策略。本文的各章节内容安排如下:

第一章(本章)为引言部分,介绍了本文的研究背景和研究意义,阐述了现阶段集群分布式轨迹规划的主流算法以及学界对于死锁问题的研究现状,最后明确了本文的研究内容。

第二章将主要讨论本文所研究问题的一般描述形式,建立机器人的动力学模型、机器人防碰和避障的约束形式以及基于 MPC 的多智能体轨迹规划方案。同时,我们也将给出死锁问题的严格定义。

第三章将对第二章中给出的问题一般描述形式进行进一步的转换，并给出本文所讨论的最终问题描述形式。在此基础上，本章将从死锁的力平衡分析法出发，给出障碍物空间下死锁发生的必要条件。

第四章将根据第三章推导出的障碍物空间下死锁发生的必要条件设计相应的死锁破解策略。本章将给出两种不同的死锁破解策略，并对二者分别进行数值仿真试验，展示算法的特性。

第五章将主要展示算法的数值仿真试验结果，对比本文所提出的两种算法的性能表现。

第六章为结论与展望，将系统梳理本文的研究成果和创新点，以及展望未来下一步的工作。

第二章 问题描述

在本章中，我们将主要聚焦于如何描述一个多智能体轨迹规划问题，以此作为后续讨论的基础。

2.1 机器人动力学模型

对于多智能体轨迹规划问题而言，假设有 N 个机器人，我们用一个序号 i ($i \in \mathcal{N} = \{1, 2, \dots, N\}$) 来为每个机器人标号，以此指代它们。在本文中，机器人被视为一个 $\mathbb{R}^2$ 空间中的质点，这是一种经过转化后的表示，实际上机器人仍然具有其相应的体积大小，这将在2.2小节中将继续讨论。机器人 i 在时刻 t 的状态表示为

$$\mathbf{x}^i(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{p}^i(t) \\ \mathbf{v}^i(t) \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

其中 $\mathbf{p}^i(t)$ 是机器人 t 时刻在 $\mathbb{R}^2$ 空间中的位置向量， $\mathbf{v}^i(t)$ 是其相应时刻的速度向量，除此以外，加速度 $\mathbf{u}^i(t)$ 是该时刻机器人的控制输入。为了方便后续讨论，在不引起歧义的情况下，我们将略去表示时间的变量 t ，用 $\mathbf{p}^i, \mathbf{v}^i, \mathbf{u}^i$ 来分别表示机器人 i 的位置、速度和加速度。而机器人的动力学模型可以描述成二阶积分器的形式^[10]

$$\mathbf{x}^i(t+h) = \mathbf{A}\mathbf{x}^i(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}^i(t), \quad (2.2)$$

其中 h 是离散系统的采样时间， $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是对应的系统矩阵和输入矩阵，表示形式为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_2 & h\mathbf{I}_2 \\ \mathbf{0}_2 & \mathbf{I}_2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_2 \\ h\mathbf{I}_2 \end{bmatrix}. \quad (2.3)$$

实际上，对于任何形式的机器人，其速度和加速度都有上限。在动力学建模的过程中，我们对其速度和加速度做如下形式的约束

$$\|\mathbf{v}^i\|_2 \leq v_{max}, \|\mathbf{u}^i\|_2 \leq a_{max}, \quad (2.4)$$

其中正实数 v_{max} 和 a_{max} 分别表示最大速度和最大加速度，而 $\|\cdot\|_2$ 表示向量的 2 范数。

2.2 机器人防碰和避障

正如前一小节开头所述，实际中的机器人都是有体积的，我们一般可以根据物理建模的需要为机器人定义一个安全体积，机器人的实际体积被包含在其中。在本文中，我们将机器人 i 的安全体积定义为式 (2.5) 所示的球体

$$\mathcal{S}^i = \{\mathbf{p}^i + \mathbf{y} \mid \|\mathbf{y}\|_2 < r\}, \quad (2.5)$$

其中， $r > 0$ ，我们称其为安全半径， $\|\cdot\|_2$ 表示向量的 2 范数。之所以可以在研究问题时将机器人视为质点处理，是因为我们相应地提出了机器人的安全约束条件，约束了代表机器人的质点在空间中的存在区域。障碍物空间中的多智能体轨迹规划问题需要考虑两方面的安全约束，一是机器人之间的防碰约束，二是机器人与障碍物间的避障约束，我们将依次进行讨论。

2.2.1 机器人之间的防碰约束

为了达到机器人之间的防碰，我们需要为两个机器人质点设置最小安全距离 $d_{min} = 2r > 0$ 。若集合 $\mathcal{N}$ 中任意两个不同的机器人 i 和 j 在空间中不发生碰撞，那么一定满足如下条件

$$\|\mathbf{p}^{ij}\|_2 = \|\mathbf{p}^i - \mathbf{p}^j\|_2 \geq d_{min}, \quad (2.6)$$

其中， $\mathbf{p}^{ij} \triangleq \mathbf{p}^i - \mathbf{p}^j$ 。

2.2.2 机器人与障碍物间的避障约束

由于空间中存在障碍物的情况纷繁复杂，为了更好地分析问题的本质，本文将主要聚焦于讨论一种最为基础的情形，即机器人可行域 $\mathcal{S}$ 是由若干半空间的交集构成，也就是具有如下形式

$$\mathcal{S} = \{\mathbf{p} \mid \mathbf{a}_o^\top \mathbf{p} > b_o, \mathbf{a}_o \neq \mathbf{0}, \forall o \in \mathcal{W}\}, \quad (2.7)$$

其中， $\mathcal{W} = \{1, 2, \dots, M\}$ 是记录每一个障碍物标号的集合。这样，本文所讨论的障碍物是若干超平面 $\{\mathbf{p} \mid \mathbf{a}_o^\top \mathbf{p} = b_o\} (\forall o \in \mathcal{W})$ ，在 $\mathbb{R}^2$ 下就是若干直线划定的半平面，它们共同约束住了机器人可以规划轨迹的空间范围，如图 2.1 所示。这种情形是讨论障碍物空间轨迹规划的基础，因为目前对于障碍物空间下的轨迹规划研究绝大部分都以凸障碍物作为研究对象，而在研究凸障碍物时不可避免地需要讨论机器人与相应障碍物间的凸约束，这种约束往往以线性不等关系提出，而本文所讨论的情况与此紧密相关。同时，本文所讨论的情形还是后期对含有凸障碍物的空间进行凸分割后获得的基本单元的形式，因此这样的讨论不仅具有基础性更具有可拓展性。

我们将相应的障碍物空间记为 $\mathcal{O} = \mathbb{R}^2 \setminus \mathcal{S}$ ，即 $\mathcal{S}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 下的补集。机器人与障碍物间不

发生碰撞，意味着机器人的安全体积 $\mathcal{S}^i$ 与障碍物空间 $\mathcal{O}$ 交集为空，即 $\mathcal{S}^i \cap \mathcal{O} = \emptyset, \forall i \in \mathcal{N}$ 。为了便于研究，在处理机器人与障碍物关系时，一般可以借助位形空间的理论选择将障碍物空间 $\mathcal{O}$ 以机器人的安全半径 r 为大小进行膨胀变为 $\tilde{\mathcal{O}}$ ，从而将机器人视为质点并进行讨论^[31]。如果机器人 i 在某一时刻不与障碍物相碰，意味着有 $\mathbf{p}^i \notin \tilde{\mathcal{O}}$ 。

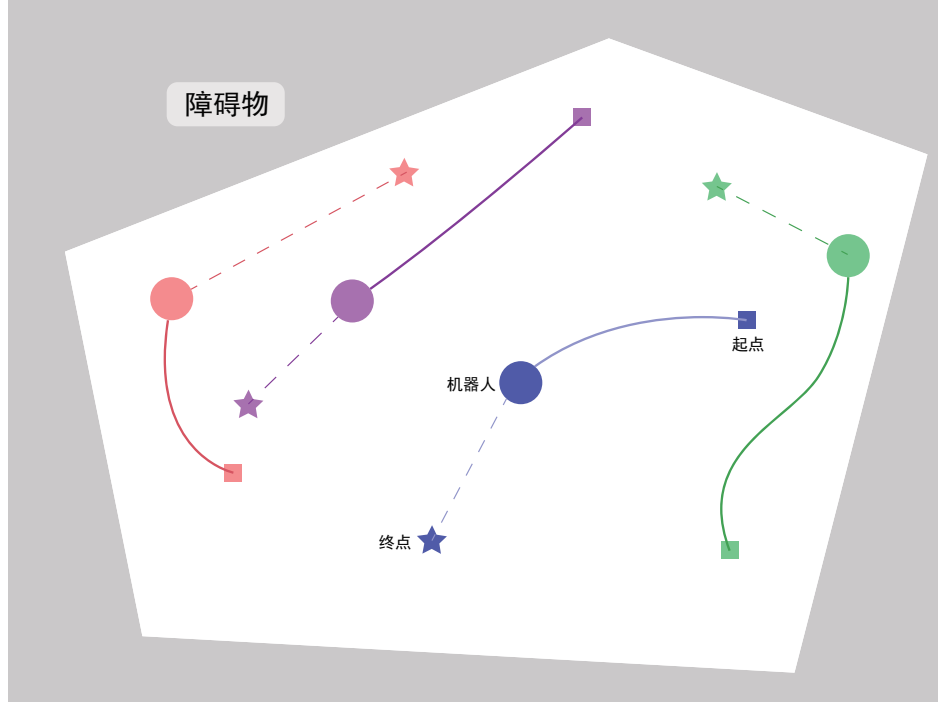


图 2.1. 机器人可行域为半空间交集时的轨迹规划问题示意图。图中灰色部分为障碍物约束面，不同颜色的圆形代表机器人，方形代表起点，五角星代表终点，实线代表已经走过的轨迹，虚线是与自身终点的直接连线。白色部分为机器人可行域，此处画出了四个机器人在这样的场景下进行轨迹规划的示意图，每个机器人在规划自己的轨迹时，均需要考虑与其它机器人的防碰约束，同时还要考虑与障碍物约束面的避障约束。

2.3 基于 MPC 的多智能体轨迹规划方案

对于多智能体轨迹规划问题而言，我们需要在各个时刻给出机器人 i 的控制输入 $\mathbf{u}^i$ ，使得每个机器人都能在不与障碍物和其他机器人发生碰撞的前提下到达自己的目标位置。本文在研究时选择采用基于 MPC 的多智能体轨迹规划方案，这一方案将机器人自身抵达目的地且避免碰撞的任务转化为对一个优化问题的求解，在每一时刻机器人都进行一次求解，获得一个长度为 K 步的规划。具体来讲，在时刻 t ，机器人 i 通过求解优化问题，获得一条规划路径 $\mathcal{P}^i(t) = [\mathbf{p}_1^i(t), \mathbf{p}_2^i(t), \dots, \mathbf{p}_K^i(t)]$ ，其中 $\mathbf{p}_k^i(t)$ 表示在 t 时刻规划出来的未来 $t + kh$ 这一时刻的位置向量，而 h 是我们前面定义的采样时间， $k \in \mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}$ ；除此之外，机器人还规划出了未来 K 步的速度向量 $\mathcal{V}^i(t)$ 和加速度向量（也即控制输入） $\mathcal{U}^i(t)$ ，它们具有和 $\mathcal{P}^i(t)$ 类似的表达形式：

$$\mathcal{V}^i(t) = [\mathbf{v}_1^i(t), \mathbf{v}_2^i(t), \dots, \mathbf{v}_K^i(t)],$$

$$\mathcal{U}^i(t) = [\mathbf{u}_0^i(t), \mathbf{u}_1^i(t), \dots, \mathbf{u}_{K-1}^i(t)].$$

由于机器人的状态 $\mathbf{x}^i$ 是由 $\mathbf{p}^i$ 和 $\mathbf{v}^i$ 组成的，为了便于后续讨论，我们不妨引入记号 $\mathcal{X}^i(t)$ 来表征机器人通过求解优化问题而规划出的状态变量，它由 $\mathcal{P}^i(t)$ 和 $\mathcal{V}^i(t)$ 组成。在不引起歧义的情况下，我们将略去 t ，用 $\mathcal{X}^i$ 和 $\mathcal{U}^i$ 来表示机器人 i 的规划状态和规划控制输入。在本文的研究中将考虑以下形式的优化问题：

问题 2.1 在时刻 $t > 0$ ，机器人 i 的规划路径 $\mathcal{P}^i(t)$ 是如下优化问题的解：

$$\min_{\{\mathcal{U}^i, \mathcal{X}^i\}} C^i(\mathcal{U}^i, \mathcal{X}^i) \quad (2.8)$$

$$\text{s.t. } \left\| \mathbf{p}_k^i - \mathbf{p}_k^j \right\|_2 \geq d_{min}, \quad \forall j \neq i, \forall k; \quad (2.9)$$

$$\mathbf{x}_k^i = \mathbf{A}\mathbf{x}_{k-1}^i + \mathbf{B}\mathbf{u}_{k-1}^i, \quad \forall k; \quad (2.10)$$

$$\left\| \mathbf{v}_k^i \right\|_2 \leq v_{max}, \quad \forall k; \quad (2.11)$$

$$\left\| \mathbf{u}_{k-1}^i \right\|_2 \leq a_{max}, \quad \forall k; \quad (2.12)$$

$$\mathbf{p}_k^i \notin \tilde{\mathcal{O}}, \quad \forall k; \quad (2.13)$$

其中 $\forall i$ 和 $\forall k$ 分别是 $\forall i \in \mathcal{N}$ 和 $\forall k \in \mathcal{K}$ 的简写，而 $C^i(\mathcal{U}^i, \mathcal{X}^i)$ 是目标函数。

对于基于 MPC 的多智能体轨迹规划方案而言，在每一个时刻 t ，每一个机器人 i 都将求解一次问题 2.1，得到该时刻的规划路径 $\mathcal{P}^i(t)$ 。机器人的底层反馈控制器将在 $[t, t+h)$ 时间段内按照规划轨迹行进，即在 $t+h$ 时刻，机器人 i 的位置向量将满足 $\mathbf{p}^i(t+h) = \mathbf{p}_1^i(t)$ ，也就是说机器人每个时刻求解优化问题后得到长度为 K 的规划轨迹，而其真正行进时仅走其中的第一步。之后，机器人再更新状态并通过通讯与其他机器人进行信息交互后，再次构建新的优化问题 2.1，如此续行，直至到达目标点。

2.4 死锁问题

对于分布式多智能体轨迹规划问题而言，每个机器人都是一个独立的个体，它们之间虽然可以建立相互之间的通讯，但是不存在一个全局的协调者来协调它们之间的运动。这样就会导致机器人陷入一种称为死锁的困境，本文后续将主要分析和探讨障碍物空间下的死锁问题。在此，我们先给出一个关于死锁的定义：

定义 2.1 (死锁^[10, 17]) 多智能体系统中所有机器人都保持静止并不再改变其位置，但至少存在一个机器人未到达其目标点，此时死锁发生。

第三章 死锁的发生条件分析

3.1 约束条件的转换

在本节中，我们将主要介绍如何针对我们所研究的具体问题，将问题2.1中机器人之间防碰约束和机器人与障碍物间避障约束进行形式上的转化，以便于我们之后的求解和分析。

3.1.1 机器人之间防碰约束的转换

首先，我们讨论问题2.1中的机器人之间的防碰条件式 (2.9) 的转换，本小节主要参考 Chen 等人^[10] 的研究。式 (2.9) 要求对于任意两个机器人在任意相同规划时刻的坐标向量之间都至少距离 d_{min} 。但是对于基于 MPC 的多智能体轨迹规划方案而言，这却存在着因果关系上的矛盾，每个机器人在进行对问题2.1的求解时都要用到约束式 (2.9)，但此时对应的其他机器人也在求解，还没有产出对应的 K 步规划，也无法构成相应的约束条件。因此，直接应用式 (2.9) 显然不切实际，为此就需要对其进行相应的转换。为解决这一问题，本节所参考的文献^[10] 引入了一个名为预设轨迹的概念。

定义 3.1 (预设轨迹) 定义时刻 t 机器人 i 的预设轨迹为

$$\bar{\mathcal{P}}^i(t) = [\bar{\mathbf{p}}_1^i(t), \bar{\mathbf{p}}_2^i(t), \dots, \bar{\mathbf{p}}_K^i(t)],$$

其中， $\bar{\mathbf{p}}_k^i(t) = \mathbf{p}_{k+1}^i(t-h)$, $\forall k \in \tilde{\mathcal{K}} = \{1, \dots, K-1\}$ ，而预设轨迹的最后一步的位置向量 $\bar{\mathbf{p}}_K^i(t) = \mathbf{p}_K^i(t-h)$ 。

从定义3.1可以看出，预设轨迹实际上是在 t 时刻机器人 i 对前一个采样时刻 $t-h$ 的规划路径的“再利用”，即用前一时刻的规划路径来作为近似。基于预设轨迹的概念，文献^[10] 提出一种名为 MBVC-WB (Modified Buffered Voronoi Cell with Warning Band) 的空间分割方法来处理机器人间的防碰条件。对于任意两个不同的机器人 i 和 j 而言，在规划的第 k 步 ($k \in \mathcal{K}$) 机器人 i 关于机器人 j 的 MBVC-WB 定义如下

$$\mathcal{V}_k^{ij} = \left\{ \mathbf{p} \in \mathbb{R}^2 \mid \left(\mathbf{p} - \frac{\bar{\mathbf{p}}_k^i + \bar{\mathbf{p}}_k^j}{2} \right)^\top \frac{\bar{\mathbf{p}}_k^{ij}}{\|\bar{\mathbf{p}}_k^{ij}\|_2} \geq d_k^{ij} \right\}, \quad (3.1)$$

其中， $\bar{\mathbf{p}}_k^{ij} = \bar{\mathbf{p}}_k^i - \bar{\mathbf{p}}_k^j$ ；而 d_k^{ij} 具有以下表达形式

$$d_k^{ij} = \begin{cases} \frac{d'_{min}}{2}, & \forall k \in \tilde{\mathcal{K}}; \\ \frac{d'_{min}}{2} + w^{ij}, & k = K; \end{cases} \quad (3.2)$$

其中的 $d'_{min} = \sqrt{d_{min}^2 + h^2 v_{max}^2}$ ，而 w^{ij} 是一个额外设定的变量，被称为机器人 i 与机器人 j 之间的预警带，其取值范围是 $0 \leq w^{ij} \leq \varepsilon_a$ ，这在后文中会有进一步的深入讨论。

有了上面的铺垫后，我们可以将不同机器人之间的防碰约束条件式 (2.9) 进行解耦，得到两个可以起到相近效果的约束 $\mathbf{p}_k^i \in \mathcal{V}_k^{ij}$ 和 $\mathbf{p}_k^j \in \mathcal{V}_k^{ji}$ 。文献^[10] 证明了基于 MBVC-WB 给出的防碰约束具有如下性质

命题 3.1 对于任意两个不同的机器人 i 和 j ，在任意规划时刻 $k \in \mathcal{K}$ ，如果有 $\mathbf{p}_k^i \in \mathcal{V}_k^{ij}$ 成立，那么

$$\|\mathbf{p}_k^{ij}\|_2 = \|\mathbf{p}_k^i - \mathbf{p}_k^j\|_2 \geq d'_{min} \quad (3.3)$$

成立。同时，如果机器人 i 以匀速从 $\mathbf{p}_k^i$ 运动到 $\mathbf{p}_{k+1}^i$ ，机器人 j 以匀速从 $\mathbf{p}_k^j$ 运动到 $\mathbf{p}_{k+1}^j$ ，那么形如 $\mathbf{p}_k^i \in \mathcal{V}_k^{ij}$ 的约束还将确保机器人 i 和机器人 j 的规划路径 $\mathcal{P}^i(t)$ 和 $\mathcal{P}^j(t)$ 在整个轨迹上处处不会发生碰撞。

受篇幅所限，有关命题3.1具体的证明细节不在本文中详细展开，具体内容可以参考文献^[10] 中引理 1 的证明。对于经过解耦后的防碰约束 $\mathbf{p}_k^i \in \mathcal{V}_k^{ij}$ 和 $\mathbf{p}_k^j \in \mathcal{V}_k^{ji}$ ，我们经过简单的整理，可以将其写成描述空间中半平面的凸约束形式

$$\mathbf{a}_k^{ij\top} \mathbf{p}_k^i \geq b_k^{ij}, \quad \forall j \neq i, \forall k \in \tilde{\mathcal{K}}, \quad (3.4)$$

$$\mathbf{a}_K^{ij\top} \mathbf{p}_K^i \geq b_K^{ij} + w^{ij}, \quad \forall j \neq i; \quad (3.5)$$

其中的常系数项为

$$\mathbf{a}_k^{ij} = \frac{\bar{\mathbf{p}}_k^{ij}}{\|\bar{\mathbf{p}}_k^{ij}\|_2}, \quad b_k^{ij} = \mathbf{a}_k^{ij\top} \frac{\bar{\mathbf{p}}_k^i + \bar{\mathbf{p}}_k^j}{2} + \frac{d'_{min}}{2}. \quad (3.6)$$

以上给出的机器人间防碰约束可以被各个机器人在本地生成，只需要依赖于每次构造优化问题前的信息交换，取得其他机器人在 $t - h$ 时刻规划所得的预设轨迹，就可以生成上述的约束，这种解耦让我们构造后续优化问题成为可能。

3.1.2 机器人与障碍物间避障约束的转换

在2.2.2小节中，我们假设了障碍物约束面具有 $\{\mathbf{p} \mid \mathbf{a}_o^\top \mathbf{p} = b_o\} (\forall o \in \mathcal{W})$ 形式，在此为了便于后续讨论，我们对其形式作出如下修改，即障碍物约束面可以表达成

$$\mathbf{a}_o^\top (\mathbf{p} - \mathbf{p}_o) = 0, \quad \forall o \in \mathcal{W}, \quad (3.7)$$

其中， $\mathbf{p}_o$ 是障碍物约束面上一点，满足 $\mathbf{a}_o^\top \mathbf{p}_o = b_o$ 。在此处我们推广文献^[10] 中预警带的概念，并设定机器人 i 在第 k 步 ($k \in \mathcal{K}$) 规划时与障碍物间的避障约束为如下形式

$$(\mathbf{p}_k^i - \mathbf{p}_o)^\top \frac{\mathbf{a}_o}{\|\mathbf{a}_o\|} \geq d_k^{io}, \quad \forall o \in \mathcal{W}, \quad (3.8)$$

其中, d_k^{io} 表达式如下

$$d_k^{io} = \begin{cases} r, & \forall k \in \tilde{\mathcal{K}}; \\ r + w_o^i, & k = K; \end{cases} \quad (3.9)$$

这之中的 r 是我们在2.2节开头定义的机器人安全半径, 而 w_o^i 则是我们推广文献^[10] 中预警带的概念为障碍物约束面设计的预警带, 其取值范围为 $0 \leq w_o^i \leq \varepsilon_w$ 。容易验证, 对于 $\forall k \in \mathcal{K}$, 如果 $\mathbf{p}_k^i$ 满足式 (3.8), 那么自然有 $\mathbf{p}_k^i \notin \tilde{\mathcal{O}}$, 这是因为式 (3.8) 的几何含义是 $\mathbf{p}_k^i$ 到约束面的距离不小于 d_k^{io} , 而 d_k^{io} 至少为 r , 因此 $\mathbf{p}_k^i$ 必然安全。又由于对于 $\forall o \in \mathcal{W}$, 形如式 (3.8) 的若干半空间的交集为凸集, 因此对于机器人 i 而言, 它从 $\mathbf{p}_k^i$ 到 $\mathbf{p}_{k+1}^i$ 的直线路径上的中间点都安全。

最后, 我们对式 (3.8) 进行整理, 改写其形式为

$$\mathbf{a}_k^{io\top} \mathbf{p}_k^i \geq b_k^{io}, \quad \forall o \in \mathcal{W}, \forall k \in \tilde{\mathcal{K}}; \quad (3.10)$$

$$\mathbf{a}_K^{io\top} \mathbf{p}_K^i \geq b_K^{io} + w_o^i, \quad \forall o \in \mathcal{W}; \quad (3.11)$$

其中的常系数项为

$$\mathbf{a}_k^{io} = \frac{\mathbf{a}_o}{\|\mathbf{a}_o\|}, \quad b_k^{io} = r + \mathbf{a}_k^{io\top} \mathbf{p}_o. \quad (3.12)$$

3.2 优化问题的具体形式

下面, 我们对优化问题的目标函数形式进行一些讨论。在本文中, 我们定义目标函数为

$$C^i = C_p^i + C_a^i + C_w^i, \quad (3.13)$$

即目标函数由三部分组成, 其中 C_p^i 和 C_a^i 与文献^[10] 中提及的形式相同, 而 C_w^i 是本文中为了探讨有障碍物环境的情况而新增的一项。目标函数 C^i 各部分的表达式如下:

$$C_p^i = \frac{1}{2} Q_K \left\| \mathbf{p}_K^i - \mathbf{p}_{target}^i \right\|_2^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{K-1} Q_k \left\| \mathbf{p}_{k+1}^i - \mathbf{p}_k^i \right\|_2^2, \quad (3.14)$$

这一项的设计思路是, 希望能够在每次规划时使得规划路径能尽可能接近机器人 i 自身的目标点 $\mathbf{p}_{target}^i$, 同时对其中间过程的累积速度进行惩罚。其中, $Q_k > 0$, $k \in \{1, 2, \dots, K\}$ 是各项权重;

$$C_a^i = \sum_{j \neq i} \rho^{ij} \left(\frac{w^{ij}}{\varepsilon_a} - \ln w^{ij} \right), \quad (3.15)$$

这一项与机器人之间协同破解死锁有关。其中， w^{ij} 是前述式 (3.2) 中提到的预警带， ε_a 是预警带的宽度， $\rho^{ij} > 0$ 是与机器人之间协同破解死锁相关的变量，后文会进一步讨论；

$$C_w^i = \sum_{o \in \mathcal{W}} \rho_o^i \left(\frac{w_o^i}{\varepsilon_w} - \ln w_o^i \right), \quad (3.16)$$

这一项与机器人和障碍物之间非协同破解死锁有关。其中， w_o^i 是前述式 (3.9) 中提到的与障碍物间的预警带， ε_w 是预警带的宽度， $\rho_o^i > 0$ 是与机器人和障碍物之间非协同破解死锁有关的变量，后文会进一步讨论。

经过3.1小节对于约束条件的进一步转换，再加上本节中前文对于目标函数的设计，我们可以将问题2.1中优化问题的形式进行进一步细化，得到本文中讨论的优化问题。

问题 3.1 在时刻 $t > 0$ ，机器人 i 的规划路径 $\mathcal{P}^i(t)$ 是如下优化问题的解：

$$\min_{\{\mathcal{U}^i, \mathcal{X}^i, w^{ij}, w_o^i\}} C^i \quad (3.17)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{a}_k^{ij\top} \mathbf{p}_k^i \geq b_k^{ij}, \quad \forall j \neq i, \forall k \in \tilde{\mathcal{K}}; \quad (3.18)$$

$$\mathbf{a}_K^{ij\top} \mathbf{p}_K^i \geq b_K^{ij} + w^{ij}, \quad \forall j \neq i; \quad (3.19)$$

$$0 \leq w^{ij} \leq \varepsilon_a; \quad (3.20)$$

$$\mathbf{v}_K^i = \mathbf{0}; \quad (3.21)$$

$$\mathbf{x}_k^i = \mathbf{A}\mathbf{x}_{k-1}^i + \mathbf{B}\mathbf{u}_{k-1}^i, \quad \forall k; \quad (3.22)$$

$$\|\mathbf{v}_k^i\|_2 \leq v_{max}, \quad \forall k; \quad (3.23)$$

$$\|\mathbf{u}_{k-1}^i\|_2 \leq a_{max}, \quad \forall k; \quad (3.24)$$

$$\mathbf{a}_k^{io\top} \mathbf{p}_k^i \geq b_k^{io}, \quad \forall o, \forall k \in \tilde{\mathcal{K}}; \quad (3.25)$$

$$\mathbf{a}_K^{io\top} \mathbf{p}_K^i \geq b_K^{io} + w_o^i, \quad \forall o; \quad (3.26)$$

$$0 \leq w_o^i \leq \varepsilon_w. \quad (3.27)$$

其中 $\forall i$ 、 $\forall k$ 和 $\forall o$ 分别是 $\forall i \in \mathcal{N}$ 、 $\forall k \in \mathcal{K}$ 和 $\forall o \in \mathcal{W}$ 的简写，而 C^i 是由式 (3.13) 定义的目标函数。

与问题2.1相比，我们此处将防碰、避障相关的约束条件进行了改进，同时增加了对于规划速度末项 $\mathbf{v}_K^i$ 为 $\mathbf{0}$ 的限制。

3.3 障碍物空间下死锁的条件

在定义2.1中，我们给出了死锁的定义。在下面的定理中，我们将进一步指出死锁发生的条件。

定理 3.1 如果机器人 i 进入死锁状态, 那么机器人 i 在某一时刻应满足如下条件:

$$Q_K(\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_K^i) + \sum_{j \in \mathcal{N}^i} \rho^{ij} \delta^{ij} \mathbf{a}_K^{ij} + \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \rho_o^i \delta_o^i \mathbf{a}_K^{io} = \mathbf{0}, \quad (3.28)$$

其中, $\delta^{ij} = \frac{\varepsilon_a - w^{ij}}{\varepsilon_a w^{ij}}$, $\delta_o^i = \frac{\varepsilon_w - w_o^i}{\varepsilon_w w_o^i}$, 而 $\mathcal{N}^i = \{j | w^{ij} < \varepsilon_a\}$, $\mathcal{W}^i = \{o | w_o^i < \varepsilon_w\}$ 。对于 $j \in \mathcal{N}^i$, 有 $w^{ij} = w^{ji}$ 。

证明. 我们首先对于要求解的优化问题 3.1 的约束条件进行进一步分析。对于优化问题的约束 (3.22) 式, 我们可以对 $\forall k \in \mathcal{K}$ 展开成如下形式:

$$\mathbf{x}_k^i = \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0^i + \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{B} \mathbf{u}_0^i + \cdots + \mathbf{B} \mathbf{u}_{k-1}^i, \quad (3.29)$$

其中, $\mathbf{x}_0^i = \mathbf{x}^i(t)$, 即当前时刻机器人 i 的状态。此外, 从 C_a^i 和 C_w^i 的表达式 (3.15) 和 (3.16) 中, 我们可以知道 w^{ij} 和 w_o^i 的取值必须为正实数, 且有

$$\lim_{w^{ij} \rightarrow 0^+} C_a^i = +\infty, \quad \lim_{w_o^i \rightarrow 0^+} C_w^i = +\infty,$$

由于我们的目的是最小化目标函数 C^i , 故在优化问题的求解中, 我们可以忽略 $w^{ij} > 0$ 和 $w_o^i > 0$ 这两个条件约束。

对于优化问题 3.1, 我们可以写出其 Lagrange 函数:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^i = C^i &+ \sum_{k=1}^K u \lambda_k^i \left(\left\| \mathbf{u}_k^i \right\|_2 - a_{max} \right) + \sum_{k=1}^K v \lambda_k^i \left(\left\| \mathbf{v}_k^i \right\|_2 - v_{max} \right) \\ &+ \sum_{j \neq i} \lambda_K^{ij} \left(b_K^{ij} + w^{ij} - \mathbf{a}_K^{ij \top} \mathbf{p}_K^i \right) + \sum_{j \neq i} a \lambda^{ij} \left(w^{ij} - \varepsilon_a \right) \\ &+ \sum_{k=1}^{K-1} \sum_{j \neq i} \lambda_k^{ij} \left(b_k^{ij} - \mathbf{a}_k^{ij \top} \mathbf{p}_k^i \right) + \sum_{k=1}^{K-1} \sum_{o \in \mathcal{W}} \lambda_k^{io} \left(b_k^{io} - \mathbf{a}_k^{io \top} \mathbf{p}_k^i \right) \\ &+ \sum_{o \in \mathcal{W}} \lambda_K^{io} \left(b_K^{io} + w_o^i - \mathbf{a}_K^{io \top} \mathbf{p}_K^i \right) + \sum_{o \in \mathcal{W}} w \lambda^{io} \left(w_o^i - \varepsilon_w \right) \\ &+ v \boldsymbol{\nu}^i \top \mathbf{v}_K^i + \sum_{k=1}^K \boldsymbol{\nu}_k^i \top \left(\mathbf{x}_k^i - \mathbf{A}^k \mathbf{x}_0^i - \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{B} \mathbf{u}_0^i - \cdots - \mathbf{B} \mathbf{u}_{k-1}^i \right), \end{aligned}$$

其中, $v \boldsymbol{\nu}^i$ 和 $\boldsymbol{\nu}_k^i$ 为向量形式, 前者的维度与 $\mathbf{v}^i$ 相同, 后者的维度与 $\mathbf{x}^i$ 相同。为了便于后续证明, 我们将 $\boldsymbol{\nu}_k^i$ 表示为 $\boldsymbol{\nu}_k^i = [p \boldsymbol{\nu}_k^i, v \boldsymbol{\nu}_k^i]^\top$, $p \boldsymbol{\nu}_k^i$ 和 $v \boldsymbol{\nu}_k^i$ 部分分别对应位置向量部分和速度向量部分。

当死锁发生时, 根据定义 2.1, 此时机器人 i 应该保持静止并不再改变其位置, 即对于 $\forall k \in \mathcal{K}$, 有 $\mathbf{v}_k^i = \mathbf{0}$ 和 $\mathbf{u}_{k-1}^i = \mathbf{0}$, 这自然蕴涵了机器人位置不再改变的内容。由此可得, $\left\| \mathbf{u}_{k-1}^i \right\|_2 < a_{max}$ 和 $\left\| \mathbf{v}_k^i \right\|_2 < v_{max}$ 严格成立成立。根据 KKT 条件中的互补松弛条件, 可知

在死锁发生时, 有 ${}^u\lambda_k^i = 0$ 和 ${}^v\lambda_k^i = 0$ 成立。再由 KKT 条件的稳定性条件, 我们可得

$$\frac{\partial \mathcal{L}^i}{\partial \mathbf{p}_k^i} = \frac{\partial C^i}{\partial \mathbf{p}_k^i} - \sum_{j \neq i} \lambda_k^{ij} \mathbf{a}_k^{ij} + {}^p\boldsymbol{\nu}_k^i - \sum_{o \in \mathcal{W}} \lambda_k^{io} \mathbf{a}_k^{io} = \mathbf{0}; \quad (3.30)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}^i}{\partial \mathbf{v}_k^i} = \begin{cases} {}^v\boldsymbol{\nu}^i + {}^v\boldsymbol{\nu}_k^i, & k = K \\ {}^v\boldsymbol{\nu}_k^i, & k \neq K \end{cases} = \mathbf{0}; \quad (3.31)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}^i}{\partial \mathbf{u}_{k-1}^i} = -\boldsymbol{\nu}_k^{i\top} \mathbf{B} - \boldsymbol{\nu}_{k+1}^{i\top} \mathbf{A} \mathbf{B} - \cdots - \boldsymbol{\nu}_K^{i\top} \mathbf{A}^{K-k} \mathbf{B} = \mathbf{0}; \quad (3.32)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}^i}{\partial w^{ij}} = \frac{\partial C^i}{\partial w^{ij}} + {}^a\lambda^{ij} + \lambda_K^{ij} = 0; \quad (3.33)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}^i}{\partial w_o^i} = \frac{\partial C^i}{\partial w_o^i} + {}^w\lambda^{io} + \lambda_K^{io} = 0. \quad (3.34)$$

由式 (2.3) 中对于机器人动力学模型系统矩阵和输入矩阵的定义, 我们可以尝试转换式 (3.32)。对于式 (3.32), 我们首先观察到, 当 $k = K$ 时, 有 $\boldsymbol{\nu}_K^{i\top} \mathbf{B} = \mathbf{0}$, 即

$$[{}^p\boldsymbol{\nu}_K^{i\top}, {}^v\boldsymbol{\nu}_K^{i\top}]^\top \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ h\mathbf{I}_2 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

$${}^v\boldsymbol{\nu}_K^i = \mathbf{0}. \quad (3.35)$$

结合式 (3.31), 我们可以得到

$${}^v\boldsymbol{\nu}_k^i = \mathbf{0}, \quad \forall k \in \mathcal{K}. \quad (3.36)$$

再根据 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的表达式 (2.3), 我们可以进一步将式 (3.32) 转换成如下形式:

$$h^2 \cdot {}^p\boldsymbol{\nu}_{k+1}^i + 2h^2 \cdot {}^p\boldsymbol{\nu}_{k+2}^i + \cdots + (K-k)h^2 \cdot {}^p\boldsymbol{\nu}_K^i = \mathbf{0}, \quad (3.37)$$

如果我们令 $k = K-1$, 则可以得到 ${}^p\boldsymbol{\nu}_K^i = \mathbf{0}$ 。由此, 我们可以讨论当 $k = K$ 时, 式 (3.30) 的表达形式。此时, 我们可以将关于 ${}^p\boldsymbol{\nu}_K^i$ 的部分去掉, 得到如下等式:

$$\frac{\partial \mathcal{L}^i}{\partial \mathbf{p}_K^i} = \frac{\partial C^i}{\partial \mathbf{p}_K^i} - \sum_{j \neq i} \lambda_K^{ij} \mathbf{a}_K^{ij} - \sum_{o \in \mathcal{W}} \lambda_K^{io} \mathbf{a}_K^{io} = \mathbf{0}. \quad (3.38)$$

下面, 我们再来考察式 (3.33), 将 C^i 的表达式代入, 其中与 w^{ij} 相关的是 C_a^i , 如式 (3.15) 所示, 我们可以得到

$$\rho^{ij} \left(\frac{1}{\varepsilon_a} - \frac{1}{w^{ij}} \right) + {}^a\lambda^{ij} + \lambda_K^{ij} = 0. \quad (3.39)$$

可以证明式 (3.39) 中的 ${}^a\lambda^{ij} = 0$, 我们假设存在 ${}^a\lambda^{ij} > 0$, 那么由互补松弛条件, 可得此

时有 $w^{ij} = \varepsilon_a$ 。于是，式 (3.39) 就化为

$${}^a\lambda^{ij} + \lambda_K^{ij} = 0. \quad (3.40)$$

由前提假设 ${}^a\lambda^{ij} > 0$ ，可得 $\lambda_K^{ij} < 0$ ，而这与 KKT 条件所说的 $\lambda_K^{ij} \geq 0$ 矛盾，故可知前提假设错误，即有 ${}^a\lambda^{ij} = 0$ 。有了这一结论后，我们可以从式 (3.39) 中得到 λ_K^{ij} 的表达式：

$$\lambda_K^{ij} = -\rho^{ij} \left(\frac{1}{\varepsilon_a} - \frac{1}{w^{ij}} \right) = \rho^{ij} \frac{\varepsilon_a - w^{ij}}{\varepsilon_a w^{ij}}. \quad (3.41)$$

同样地，由于与 w_o^i 有关的目标函数项 C_w^i 的形式与 C_a^i 相似，且式 (3.34) 与式 (3.33) 形式上也相似，所以也可以用相似的论证，推出 λ_K^{io} 的表达式为

$$\lambda_K^{io} = \rho_o^i \frac{\varepsilon_w - w_o^i}{\varepsilon_w w_o^i}, \quad (3.42)$$

具体的推导细节不在此重复。

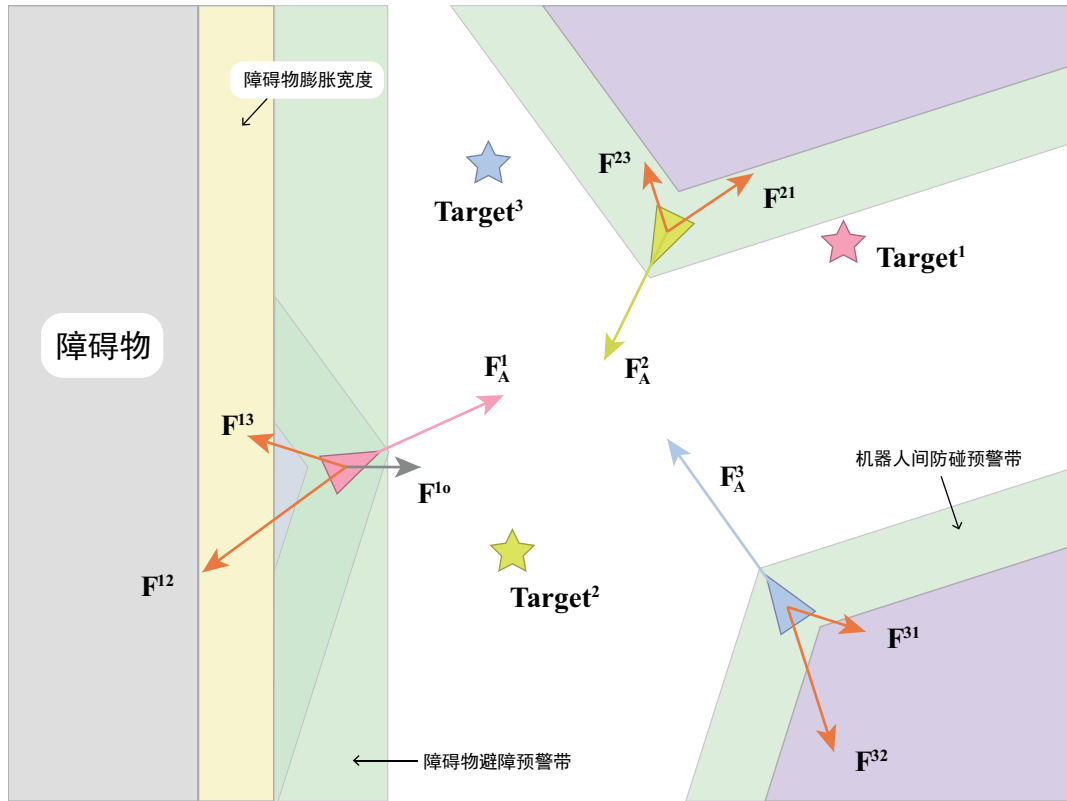


图 3.1. 死锁力平衡条件示意图。三个机器人的 $\mathbf{p}_K^i$ 分别用红色、黄色和蓝色的三角形表示，它们的目标位置为对应颜色的五角星。在图中，灰色部分是障碍物本体，黄色部分是障碍物根据机器人安全半径 r 膨胀的宽度，而黄色部分外围的绿色部分是障碍物避障的预警带（后文示意图中如无特殊说明，均为这种表示）。此外，在图中还标出了机器人间的防碰预警带，以及机器人在防碰约束下各自的可行区域（紫色部分）。当死锁发生时，对于每个机器人而言，它们所受到的来自目标的吸引力、来自其它机器人的斥力和来自障碍物的斥力会达到力平衡。

将 C^i 的表达式、 λ_K^{ij} 的表达式 (3.41) 和 λ_K^{io} 的表达式 (3.42) 代入式 (3.38) 中，我们可以推导出如下等式：

$$Q_K(\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_K^i) + \sum_{j \neq i} \rho^{ij} \frac{\varepsilon_a - w^{ij}}{\varepsilon_a w^{ij}} \mathbf{a}_K^{ij} + \sum_{o \in \mathcal{W}} \rho_o^i \frac{\varepsilon_w - w_o^i}{\varepsilon_w w_o^i} \mathbf{a}_K^{io} = \mathbf{0}. \quad (3.43)$$

如果 $j \notin \mathcal{N}^i = \{j | w^{ij} < \varepsilon_a\}$ ，那么有 $w^{ij} = \varepsilon_a$ ，则 $\frac{\varepsilon_a - w^{ij}}{\varepsilon_a w^{ij}} = 0$ ；如果 $o \notin \mathcal{W}^i = \{o | w_o^i < \varepsilon_w\}$ ，那么有 $w_o^i = \varepsilon_w$ ，则 $\frac{\varepsilon_w - w_o^i}{\varepsilon_w w_o^i} = 0$ 。经过整理，令 $\delta^{ij} = \frac{\varepsilon_a - w^{ij}}{\varepsilon_a w^{ij}}$ ， $\delta_o^i = \frac{\varepsilon_w - w_o^i}{\varepsilon_w w_o^i}$ ，则可知式 (3.28) 得证。

最后，我们来证明对于 $j \in \mathcal{N}^i$ ，有 $w^{ij} = w^{ji}$ 。若机器人 i 处于死锁状态，那么机器人 j 也处于死锁状态，如若不然，则 $\mathbf{a}_K^{ij}$ 将会发生改变，从而破坏死锁的力平衡条件，机器人 i 所处的死锁状态也将无法保持。对于 $j \in \mathcal{N}^i$ ，由 $\mathcal{N}^i$ 定义可知， $w^{ij} < \varepsilon_a$ ，由 KKT 条件的互补松弛条件可知 $\lambda^{ij} = 0$ ，同时根据式 (3.41) 可知 $\lambda_K^{ij} > 0$ 。再应用互补松弛条件，知 $\mathbf{a}_K^{ij \top} \mathbf{p}_K^i = b_K^{ij} + w^{ij}$ ，其中

$$\mathbf{a}_K^{ij} = \frac{\bar{\mathbf{p}}_K^{ij}}{\|\bar{\mathbf{p}}_K^{ij}\|_2}, \quad b_K^{ij} = \mathbf{a}_K^{ij \top} \frac{\bar{\mathbf{p}}_K^i + \bar{\mathbf{p}}_K^j}{2} + \frac{d'_{min}}{2}.$$

由于死锁状态，所以有 $\bar{\mathbf{p}}_K^i = \mathbf{p}_K^i(t-h) = \mathbf{p}_K^i(t)$ ， $\bar{\mathbf{p}}_K^j = \mathbf{p}_K^j(t-h) = \mathbf{p}_K^j(t)$ 。因而有

$$\mathbf{a}_K^{ij} = \frac{\mathbf{p}_K^{ij}}{\|\mathbf{p}_K^{ij}\|_2}, \quad b_K^{ij} = \mathbf{a}_K^{ij \top} \frac{\mathbf{p}_K^i + \mathbf{p}_K^j}{2} + \frac{d'_{min}}{2}. \quad (3.44)$$

同理，可得 $\mathbf{a}_K^{ji \top} \mathbf{p}_K^j = b_K^{ji} + w^{ji}$ ，与 $\mathbf{a}_K^{ij \top} \mathbf{p}_K^i = b_K^{ij} + w^{ij}$ 合并，并考虑式 (3.44)，可得 $w^{ij} = w^{ji}$ 。至此，定理 3.1 得证。 $\square$

注 3.1 定理 3.1 给出了一个理解多智能体轨迹规划问题中死锁现象的有趣视角。在式 (3.28) 中， $\mathbf{F}_A^i = Q_K(\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_K^i)$ 可以看作是来目标点 $\mathbf{p}_{target}^i$ 的吸引力， $\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_K^i$ 正好给出了由 $\mathbf{p}_K^i$ 指向 $\mathbf{p}_{target}^i$ 的方向，是这一吸引力的方向。而 $\mathbf{F}^{ij} = \rho^{ij} \delta^{ij} \mathbf{a}_K^{ij}$ 可以看作是机器人 j 对机器人 i 的斥力，其中 $\mathbf{a}_K^{ij}$ 是由机器人 j 指向机器人 i 的单位向量，是这一力的方向，而 $\rho^{ij} \delta^{ij}$ 则是这一斥力的大小。同样， $\mathbf{F}^{io} = \rho_o^i \delta_o^i \mathbf{a}_K^{io}$ 则表示了来自障碍物的斥力， $\mathbf{a}_K^{io}$ 是障碍物约束半平面指向可行域的单位法向量，可以看作是这一约束力的方向，而 $\rho_o^i \delta_o^i$ 可以看作这一斥力的大小。根据这样的理解，定理 3.1 实际上给出了如下关系式

$$\mathbf{F}_A^i + \sum_{j \in \mathcal{N}^i} \mathbf{F}^{ij} + \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \mathbf{F}^{io} = \mathbf{0},$$

这是关于机器人 i 的一个力平衡表达式，这种关系可以由图 3.1 得到进一步形象化的诠释，这也给我们后续的算法设计带来了新的启发和指引。

需要说明的是，定理3.1的证明思路受到了相关文献^[10]的启发，主要的不同之处在于，文献^[10]中考虑的是无障碍的自由空间，因此其得到的力平衡条件仅有来自目标的吸引力项和来自其它机器人的斥力项，而本文中又增加了障碍物约束面的斥力项，推导出了考虑障碍物约束时的死锁力平衡条件。

注 3.2 文献^[10]中的核心思路在于引入不同机器人间的防碰预警带 w^{ij} ，这一变量的引入使得自由空间下机器人之间的死锁“力平衡”条件中来自其他机器人的斥力有了作用范围和作用大小，只有当 $w^{ij} < \varepsilon_a$ 时斥力项才在死锁“力平衡”条件中发挥作用。此外，再加上一个可以主动设计的参数 ρ^{ij} ，那么来自不同机器人的斥力大小便可以主动设计用于破解自由空间下的死锁。本文借鉴了文献^[10]中预警带的设计思路，并将其进行了推广。在本文中，除了机器人与机器人之间设计了预警带 w^{ij} ，还在障碍物与机器人间设计了预警带 w_o^i ，对于障碍物的预警带设计使得在障碍物空间下机器人之间的死锁“力平衡”条件中来自障碍物的斥力有了作用范围和作用大小，如果不引入 w_o^i ，那么我们前面对式 (3.38) 的分析只能得到如下结果：

$$Q_K(\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_K^i) + \sum_{j \in \mathcal{N}^i} \rho^{ij} \frac{\varepsilon_a - w^{ij}}{\varepsilon_a w^{ij}} \mathbf{a}_K^{ij} + \sum_{o \in \mathcal{W}} \lambda_K^{io} \mathbf{a}_K^{io} = \mathbf{0}. \quad (3.45)$$

式中障碍物的斥力只能被动确定，而且根据互补松弛条件，我们还可以知道如果 $\mathbf{a}_K^{io \top} \mathbf{p}_K^i > b_K^{io}$ 成立，则 $\lambda_K^{io} = 0$ ，斥力不起作用，这极大地限制了我们对于有障碍物环境中对死锁破解的设计和分析。此外，本文还引入了 ρ_o^i 这一参数，用来进一步表征斥力的大小，这一参数可以主动设计也可以被动设计，这都将在后文详细讨论。

第四章 死锁破解策略

上一章中的3.3节对于障碍物空间下死锁条件的分析为我们设计破解死锁的策略提供了指引，在本章中，我们将主要聚焦于提出可证明的障碍物空间下的死锁破解策略。当空间中有静止的障碍物存在时，最大的困难在于障碍物的非合作性。所谓非合作性是指，静态障碍物并非机器人，它占据一定的空间，但并不发生移动，我们不能通过对障碍物进行行动策略设计来使其和其他机器人进行合作来避免死锁。鉴于静态障碍物的这种非合作性，我们只能通过借助机器人间的合作性来消除这种来自障碍物的非合作性从而达到协同破解死锁的效果。

本章中4.1节和4.2节将分别介绍两种障碍物空间下的死锁破解策略，4.1节是基于对障碍物斥力进行被动设计后提出的方案，而4.2节是基于对障碍物斥力进行主动设计后提出的方案，两者都可以证明能达到破解死锁的目的。除此以外，本文还对两种方案进行了数值仿真验证，并比较了两种方案在典型场景下的具体仿真效果。

在正式讨论前，我们引入一个文献^[10]中提出的概念——终端重叠 (Terminal Overlap)——来辅助我们接下来的讨论。

定义 4.1 (终端重叠) 对于机器人 i 而言，如果 $\mathbf{p}_K^i(t) = \mathbf{p}_K^i(t-h)$, $\mathbf{p}_K^i(t) \neq \mathbf{p}_{target}^i$, $\mathbf{p}_K^i(t) = \mathbf{p}_{K-1}^i(t)$ 和 $\mathbf{p}_{K-1}^i(t) = \mathbf{p}_{K-2}^i(t)$ 这四个条件同时成立，那么我们说机器人 i 发生了终端重叠现象。

之所以引入终端重叠这一概念，是因为它有助于让我们提早“探测”死锁的发生。不管是根据死锁的定义2.1，还是根据定理3.1中死锁发生的“力平衡”条件，我们都可以推知死锁发生前，机器人的规划轨迹会逐渐趋向于一个并非自身终点的位置，并保持不变。终端重叠利用了 MPC 问题每次可以求解 K 步的特点，用这些信息提前 $(K-2)h$ 对死锁的发生做出判断，可以为我们预防死锁提供有效参考。

4.1 障碍物斥力的被动设计

4.1.1 设计与讨论

我们首先考虑一种简单的设计思路，就是对定理3.1中给出的死锁“力平衡”条件里关于障碍物的斥力项 $\mathbf{F}^{io} = \rho_o^i \delta_o^i \mathbf{a}_K^{io}$ 的参数 ρ_o^i 进行被动设计。所谓被动设计，就是不主动地改变其值，仅让参数 ρ_o^i 经过设计后更好地反映出这种来自障碍物斥力的大小，为其赋予一定的物理直观含义。为此，我们先定义一个有关距离的量

$$\bar{d}_K^{io} = \frac{|\mathbf{a}_K^{io \top} \bar{\mathbf{p}}_K^i - b_K^{io}|}{\|\mathbf{a}_K^{io}\|_2}. \quad (4.1)$$

根据平面几何的知识，不难理解这其实表示的是机器人 i 在本时刻的预设轨迹的终点 $\bar{\mathbf{p}}_K^i$ 到障碍物约束面 $\mathbf{a}_K^{io\top} \bar{\mathbf{p}}_K^i - b_K^{io} = 0$ 的直线距离。我们不妨设计参数 ρ_o^i 为如下形式

$$\rho_o^i = \frac{1}{\bar{d}_K^{io}} = \frac{\|\mathbf{a}_K^{io}\|_2}{|\mathbf{a}_K^{io\top} \bar{\mathbf{p}}_K^i - b_K^{io}|}. \quad (4.2)$$

如此一来，关于障碍物的斥力项便可以表示为 $F^{io} = \frac{\delta_o^i}{\bar{d}_K^{io}} \mathbf{a}_K^{io}$ ，即与到障碍物约束面的距离成反比。由此，通过人为设计，来自障碍物的斥力便产生出了离障碍物约束面越近，斥力越大的近似效果，这可以使得在障碍物约束面附近的预警带里产生的斥力具有更丰富的“物理”内涵。

注 4.1 需要指出的一点是，这里斥力与距离成反比的效果只是近似的，因为我们在计算 $\bar{d}_K^{io}$ 时使用的仅是预设轨迹的终点 $\bar{\mathbf{p}}_K^i$ ，而不是此刻规划路径的终点 $\mathbf{p}_K^i$ 。如此设计是因为，只有确定了 ρ_o^i 的表达，我们才能进一步求解优化问题3.1，也就是说我们在计算 $\bar{d}_K^{io}$ 时仅有预设轨迹可用。虽然，这只是一种近似，但当终端重叠条件满足时，根据预设轨迹的定义，有 $\bar{\mathbf{p}}_K^i(t) = \mathbf{p}_K^i(t-h) = \mathbf{p}_K^i(t)$ ，我们这种近似依然可以表达真正的 $\mathbf{p}_K^i$ 到约束面的距离。

以上，我们对障碍物斥力进行了被动设计。接下来，我们再对定理3.1中与其它机器人相关的斥力项 $\mathbf{F}^{ij} = \rho^{ij} \delta^{ij} \mathbf{a}_K^{ij}$ 中的参数 ρ^{ij} 进行设计。考虑到障碍物的非合作性，因此，对于参数 ρ^{ij} 的设计需要利用不同机器人之间的合作性来抵消障碍物的非合作性。我们提出下述方案：

$$\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}, \quad (4.3)$$

$$\eta^i(t) = \begin{cases} \eta^i(t-h) + \Delta\eta, & \text{当终端重叠发生时;} \\ 0, & \text{若 } w^{ij} = \varepsilon_a, \forall j \neq i; \\ \eta^i(t-h), & \text{其它情况.} \end{cases} \quad (4.4)$$

其中， $\rho_0 > 0$ ， $\Delta\eta > 0$ 是两个可供设计的参数；初始时， $\eta^i(t_0) = 0$ ； θ^{ij} 的定义域为 $(-\pi, \pi]$ ，它被定义为，在当前时刻，从 $\bar{\mathbf{p}}_K^i$ 处以向量

$$\mathbf{n}_p = \begin{cases} \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\delta_o^i}{\bar{d}_K^{io}} \mathbf{a}_K^{io}, & \exists o \in \mathcal{W}, w_o^i < \varepsilon_w; \\ \mathbf{p}_{target}^i - \bar{\mathbf{p}}_K^i, & \forall o \in \mathcal{W}, w_o^i = \varepsilon_w; \end{cases} \quad (4.5)$$

为起始方向，向 $\bar{\mathbf{p}}_K^j = \mathbf{p}_K^j - \bar{\mathbf{p}}_K^i$ 的方向的转角，如图4.1所示，根据角度的定义逆时针转动为正角度，顺时针转动为负角度。

本节所提出的障碍物斥力的被动设计方案是对文献^[10] 的一个简单的推广，方案中的式 (4.3) 和式 (4.4) 在形式上与文献一致，主要的不同在于对参数 θ^{ij} 的设计和理解。 θ^{ij}

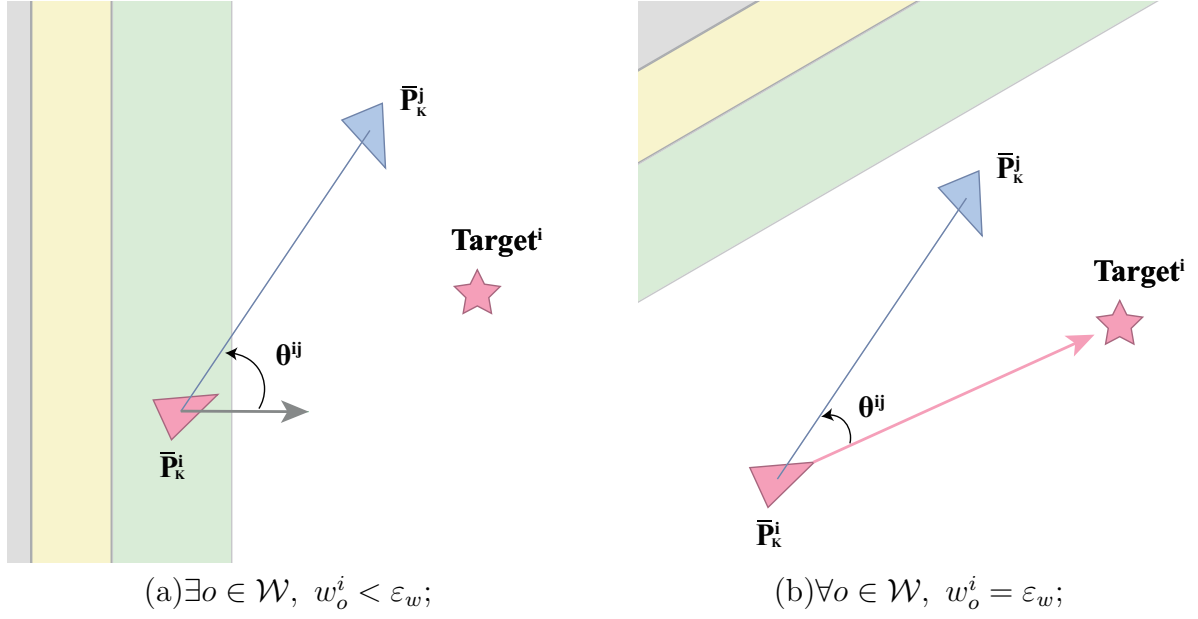


图 4.1. θ^{ij} 的确定方式示意图。

这一参数的引入实际上是对空间中其它的智能体 j 进行了基于几何位置的优先级划分。当 $\theta^{ij} \in (0, \pi)$ 时, 有 $\sin \theta^{ij} > 0$, 由于 $\eta^i(t) \geq 0$, 所以 $\rho^{ij} \geq \rho_0$ 。当终端重叠发生时, $\eta^i(t)$ 递增, 意味着 ρ^{ij} 将开始增大。相反, 如果 $\theta^{ij} \in (-\pi, 0)$ 时, 那么始终有 $\rho^{ij} \leq \rho_0$ 成立, 如果终端重叠发生, ρ^{ij} 将逐渐减小。如果定义好了计算 θ^{ij} 的起始方向 $\mathbf{n}$, 那么对于机器人 i 而言, $\mathbf{n}$ 所在的直线便将整个二维空间划分为左右两部分, 位于该直线左侧的机器人将提供一个可能会增大的斥力, 位于直线右侧的机器人将提供一个可能会减小的斥力。从物理直观理解, 在终端重叠发生时, 机器人 i 的死锁“力平衡”式会产生一个向右侧的合力, 整体的效果便是产生了一种右旋的作用。

由于文献^[10]考虑的是在自由空间中的情形, 因此其定义的 θ^{ij} 的起始方向 $\mathbf{n} = \mathbf{p}_{target}^i - \bar{\mathbf{p}}_k^i$ 。但是, 由于有障碍物的存在, 沿障碍物约束面法向方向机器人的运动会受到限制, 因此我们需要进一步考虑在平行于约束面的方向进行设计。在本节的方案设计中, 我们设计 θ^{ij} 的起始方向如式 (4.5) 所示, 这是对于空间的一次重新划分。如果机器人 i 不与任何障碍物约束面产生接触, 即 $w_o^i = \varepsilon_w (\forall o \in \mathcal{W})$, 那么就是文献^[10]的形式; 如果 $\exists o \in \mathcal{W}, w_o^i < \varepsilon_w$, 那么式 (4.5) 就将取障碍物斥力的合力方向为起始方向。

整体的算法如算法1所描述, 我们可以证明该算法能够避免死锁现象的出现。

定理 4.1 在对障碍物斥力进行被动设计的基础上应用算法1时, 如果满足以下三个前提:

1. $\forall i \neq j$, 有 $\|\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_{target}^j\|_2 > d'_{min} + 2\varepsilon_a$;
2. $\forall i \in \mathcal{N}, \forall o \in \mathcal{W}$,

$$\frac{|\mathbf{a}_k^{io\top} \mathbf{p}_{target}^i - b_k^{io}|}{\|\mathbf{a}_k^{io}\|_2} > \varepsilon_w;$$

3. 三个及以上的机器人的位置点和它们彼此的目标点不会出现在同一条直线上;
则稳定的死锁现象不会发生。

算法 1: 障碍物斥力被动设计基础上的算法.

Input: $\mathbf{p}^i(t_0)$, $\mathbf{p}_{target}^i$, $\mathcal{O}$.

```

1 初始化  $\bar{\mathcal{P}}^i(t_0) = [\mathbf{p}^i(t_0), \dots, \mathbf{p}^i(t_0)]$ ;
2 初始化障碍物约束信息;
3 while 仍有机器人没有到达目标位置 do
4   for  $i \in \mathcal{N}$  (同步进行) do
5     不同机器人间互相交换信息  $\bar{\mathcal{P}}^j (j \neq i)$ ;
6     构建与障碍物间的避障约束;
7     构建 MBVC-WB;
8     更新  $\rho^{ij}$ ;
9     求解优化问题 3.1;
10    执行轨迹;
11  end
12   $t \leftarrow t + h$ ;
13 end

```

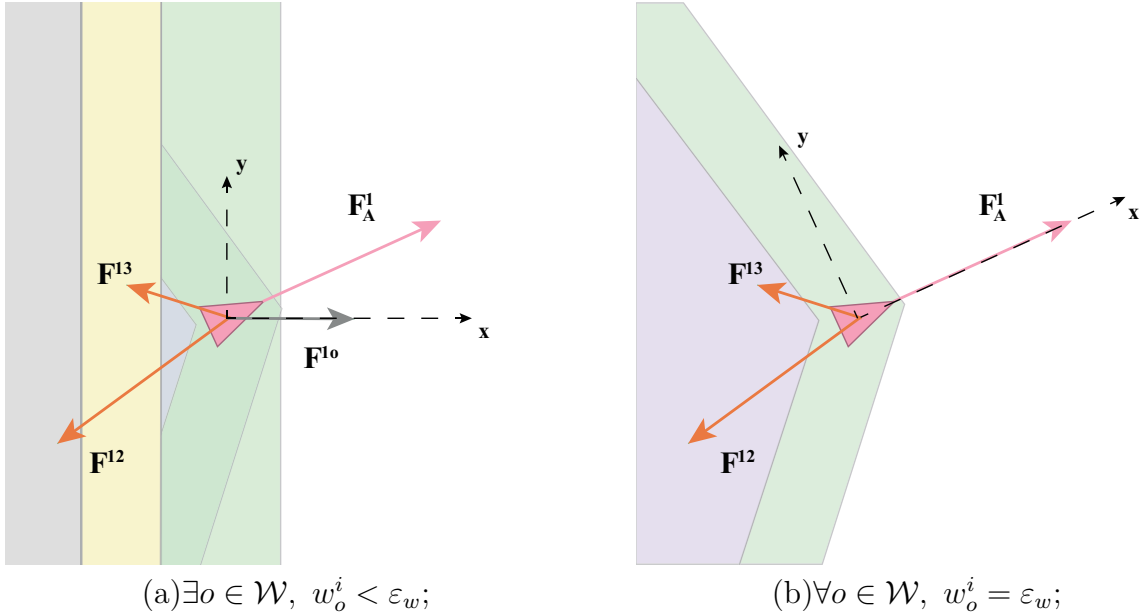


图 4.2. 坐标系建立方式示意图。

证明. 我们假设在应用本算法时存在一种情况死锁可以一直被保持, 不妨设这种状态从 $t - h$ 时刻开始, 自然根据定义 4.1, 终端重叠的条件在 $t - h$ 时刻已经满足, 那么 t 时刻有 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$, 其中 $\eta^i(t) = \eta^i(t - h) + \Delta \eta$ 。我们以式 (4.5) 中 $\mathbf{n}_p$ 的方向为 x 轴, 垂直于它的方向为 y 轴建立右手坐标系, 如图 4.2 所示。由于假设这种死锁状态可以一直被保持, 那么根据定理 3.1, 我们知道对于机器人 i 而言, 在 t 时刻一定存在一个力平衡表达式。我们取沿 y 轴的分量形式, 有

$$F_y^i = F_{A,y}^i + \sum_{j \in \mathcal{N}^i} (-\sin \theta^{ij}) \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})} \delta^{ij} = 0, \quad (4.6)$$

其中, $F_{A,y}^i$ 表示来自目标的吸引力在 y 轴的分量。这里没有出现来自障碍物的斥力项的分

量，是因为不管机器人 i 有没有与障碍物约束面的预警带接触，在我们建立的坐标系中 y 方向的障碍物斥力合力的分量均为 0。在 $t-h$ 时刻，也有相似的表达式

$$F_{A,y}^i + \sum_{j \in \mathcal{N}^i} (-\sin \theta^{ij}) \rho_0 e^{(\eta^i(t-h) \sin \theta^{ij})} \delta^{ij} = 0. \quad (4.7)$$

由于，死锁状态被从 $t-h$ 时刻保持到 t 时刻，因此所有处于死锁状态的机器人之间的相对位置关系以及它们与障碍物约束间的位置关系不变，因此式 (4.6) 和式 (4.7) 中仅有 η^i 发生改变，其它变量均保持不变。于是，我们可以合并式 (4.6) 和式 (4.7)，得到 t 时刻沿 y 轴方向的合力大小为

$$F_y^i = \sum_{j \in \mathcal{N}^i} \sin \theta^{ij} \rho_0 e^{(\eta^i(t-h) \sin \theta^{ij})} \delta^{ij} (1 - e^{\Delta \eta \sin \theta^{ij}}). \quad (4.8)$$

由于 $\theta \in (-\pi, \pi]$ ，所以有 $\sin \theta^{ij} (1 - e^{\Delta \eta \sin \theta^{ij}}) \leq 0$ ，故 $F_y^i \leq 0$ 。也就是说，如果存在 $j \in \mathcal{N}^i$ ，满足 $\theta^{ij} \neq 0$ 且 $\theta^{ij} \neq \pi$ ，那么，死锁条件必然不被满足，故与反证法前提矛盾。此外，如果 $\mathcal{N}^i = \emptyset$ ，也就是说机器人 i 不与其它机器人的预警带有接触，此时若机器人 i 在自由空间下，那么不会发生死锁；如果机器人 i 与障碍物约束面预警带有接触，根据本定理的前提 2，可知机器人所受障碍物约束面斥力的总和和来自目标的吸引力的合力永远指向障碍物约束面预警带外的机器人可行域，因此机器人不会陷入受力平衡。

我们接下来只需要考虑特殊情况，即对于 $\forall j \in \mathcal{N}^i$ ， $\theta^{ij} = 0$ 或 $\theta^{ij} = \pi$ 成立。为了简便起见，我们不妨把这类特殊情况称为 A 类特殊情况。

由于定理的前提 1-3 和发生 A 类特殊情况，我们可以应用附录 A 中的引理 6.1，由此可知机器人 i 所处的死锁体系中所有机器人均不与与障碍物约束面的预警带相接触。因此，对于这样一个死锁体系，我们应用附录 A 中的引理 6.2，可以推知机器人 i 不可能存在于稳定的死锁状态中，故与反证法前提矛盾。而对于不稳定的死锁情况，文献^[10]中已经做出了相应的论证，在此就不加以赘述。□

4.1.2 数值仿真示例

为了更加直观的理解算法 1 的设计特点，本小节将根据一些特定场景的数值仿真结果进一步对其进行解读。本文中进行了所有数值仿真是基于文献^[10]的开源代码进行改编后实施的，原始代码仅针对自由空间下的多智能体轨迹规划进行设计，我们将其进行了改进，在其中应用了本文所提出的算法，并构造了相应的测试场景。本文中的数值仿真基于 Python3 编写，我们将其公开在了 Gitee 开源平台上，详见链接¹。在算法中关于优化问题的构造和求解应用了 CVXPY^[13] 和 MOSEK^[4]。在我们的算法中涉及到一些参数的确定，在本小节

¹代码仓库链接: https://gitee.com/hauserdong/research_on_multi_robot_distributed_trajectory_planning_in_obstacle_space

的数值仿真中，我们设定最大速度 $v_{max} = 1.0m/s$ ，最大加速度 $a_{max} = 1.5m/s^2$ ；采样时间 $h = 0.2s$ ，规划轨迹的长度 $K = 12$ ；两个机器人间的最小安全距离 $d_{min} = 0.3m$ ；机器人防碰的预警带宽度为 $\varepsilon_a = 0.1m$ ，机器人和障碍物间避障的预警带宽度为 $\varepsilon_w = 0.25m$ ；此外，我们还设置 $Q_K = 30$ ， $\rho_0 = 0.2$ ， $\Delta\eta = 0.3$ 。如无特殊说明，后续的参数设定均与此相同。

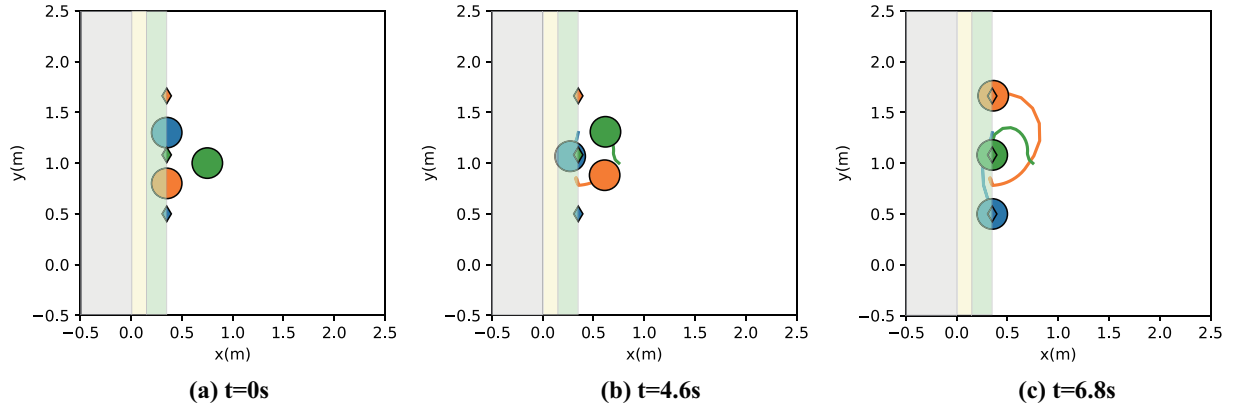


图 4.3. 预警带参数 w_o^i 加入后效果示意图。其中不同颜色的圆形代表不同的机器人，它们的目标点用对应颜色的菱形表示，而对应颜色的线条则是它们的历史轨迹（后文各数值仿真示意图均使用该表示方法）。

在算法1中，我们引入了关于障碍物约束面的预警带参数 w_o^i ，并设定预警带的宽度为 ε_w 。引入机器人与障碍物间避障的预警带实际上是为机器人与障碍物之间增加了一层缓冲带，这层缓冲带是可以通过 w_o^i 大小来不断调节，它可以更好地避免机器人进入极其靠近障碍物的区域从而极大地减小产生危险的可能，这一点从图4.3中可以得到很好的展现。在图4.3中，(a) 展示了三个机器人初始时刻的位置以及它们的目标，其中三个机器人的目标位置均在障碍物预警带的边缘，而蓝色与橙色这两个机器人也位于预警带边缘，而绿色机器人会向这一墙面行进；(b) 展示了数值仿真进行到 4.6s 时的情景，蓝色机器人因为与另两个机器人的相互作用被“压”进了预警带中，而这一时刻也是整个数值仿真过程中蓝色机器人离障碍物墙面最近的时刻，但是我们看到即使蓝色机器人进入了预警带的范围，但是它仍然与障碍物本体（灰色部分）留有一定的距离，这就是引入预警带后带来的缓冲效果；而 (c) 展示了三个机器人顺利到达各自目标的最后时刻的截图。

除了上述提到的障碍物避障预警带参数 w_o^i 外，算法1的另一特点是对式 (4.3) 中参数 θ^{ij} 的设计。算法1中通过对 θ^{ij} 的重新设计，达到了在障碍物约束面附近生成平行于障碍物约束面的合力效果，这一点可以在图4.4中得到体现。在图4.4中，(a)-(f) 展示了一个数值仿真示例的全过程。算法1中 θ^{ij} 的设计特点在 (d) 中得到了展现，在这幅图中橙色和绿色机器人已经达到自己的目标点附近，而蓝色机器人和红色机器人则处于需要交换位置才能抵达目标的状态。这时对于红色机器人而言，此时它位于障碍物的预警带之中，因此根据

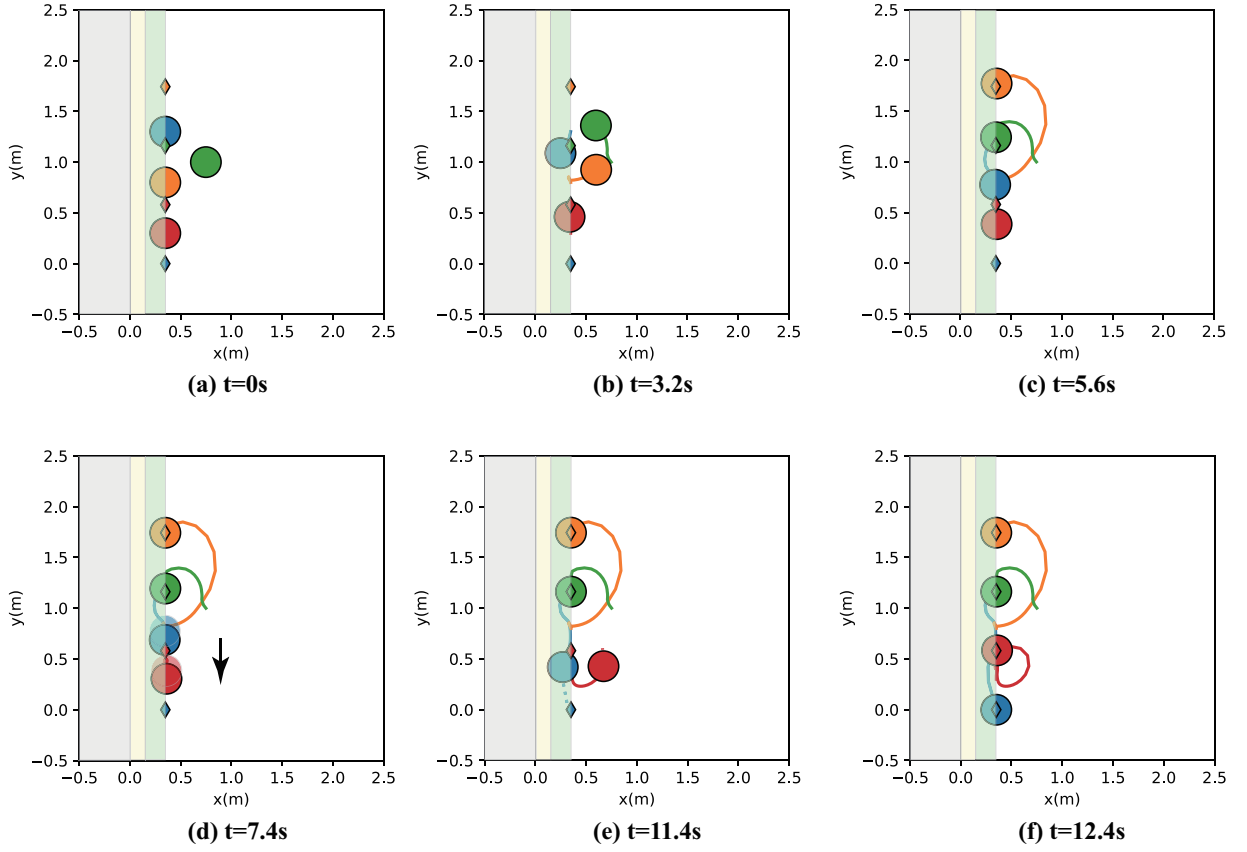


图 4.4. θ^{ij} 设计效果示意图。

式 (4.5)，它的 θ^{ij} 的起始计算方向为障碍物约束面的外法线方向。于是对于红色机器人而言，它与蓝色机器人的 $\theta^{ij} > 0$ ，因此如果发生了终端重叠，那么蓝色机器人将会给予红色机器人以增大的斥力，而这一斥力在平行于障碍物约束面方向具有分力。在 (d) 中，蓝色和红色虚影是对应机器人在 (c) 中的位置，我们可以看出在从 5.6s 到 7.4s 的过程中蓝色机器人和红色机器人共同沿着 (d) 中箭头所示的方向发生了移动。

4.2 障碍物斥力的主动设计

在 4.1 节中，我们主要讨论了障碍物斥力项 $\mathbf{F}^{io} = \rho_o^i \delta_o^i \mathbf{a}_K^{io}$ 的参数 ρ_o^i 的被动设计，并指出这是对于文献^[10]的一种简单推广。在本节中，我们将主要聚焦于如何进行障碍物斥力项参数 ρ_o^i 的主动设计。之所以要更进一步地讨论主动设计方案，是因为被动设计的方案中，机器人与障碍物约束之间的交互存在惰性，这种惰性主要反映在机器人可能会被局限在距离障碍物约束较近处进行轨迹规划，由于障碍物的非合作性，这样显然并不利于机器人更好地规划更优的路径。引入主动设计旨在积极地使得机器人离开障碍物约束附近的区域，进

入离障碍物相对较远的自由空间进行轨迹规划，这样显然更利于机器人获得更好的运动轨迹。但是主动设计的引入也会给我们的分析带来其它额外的挑战，这将在本节中进行深入讨论。

4.2.1 设计与讨论

在本节所述的方案中，参数 ρ_o^i 具有如下形式

$$\rho_o^i = \frac{\rho^{io}}{\bar{d}_K^{io}}. \quad (4.9)$$

其中的 $\bar{d}_K^{io}$ 如式 (4.1) 所示，而 ρ^{io} 是我们此处引入的主动设计变量，其表达式如下

$$\rho^{io} = \tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t)}, \quad (4.10)$$

$$\eta_w^i(t) = \begin{cases} \eta_w^i(t-h) + \Delta\eta_w, & \text{当终端重叠发生时且 } w_o^i < \varepsilon_w; \\ 0, & w_o^i = \varepsilon_w; \\ \eta_w^i(t-h), & \text{其它情况.} \end{cases} \quad (4.11)$$

这中间的 $\tilde{\rho}_0 > 0$ 和 $\Delta\eta_w > 0$ 是两个可供设计的参数；初始时，有 $\eta_w^i(t_0) = 0$ 。也就是说，我们主动设计的变量 ρ^{io} 在机器人 i 进入障碍物约束的预警带并发生终端重叠时，便开始递增；一旦机器人 i 离开了预警带，那么它将归为初始常数。

对于与其它机器人相关的斥力项 $\mathbf{F}^{ij} = \rho^{ij} \delta^{ij} \mathbf{a}_K^{ij}$ 中的参数 ρ^{ij} 的设计，我们将其总结为算法2。在正式介绍算法内容前，我们需要先介绍一下两个新引入的标志变量 b_{OP}^i 和 b_{OHP}^i ，它们作为算法2的输入，并参与了 ρ^{ij} 的设计。这两个标志变量表示了一个机器人 i 所具有的优先级，它们依据如下规则设定：初始时，机器人 i 的 $b_{OP}^i = False$ 、 $b_{OHP}^i = False$ 。当机器人 i 满足 $w_o^i < \varepsilon_w$ 且 $\exists j \neq i, w^{ij} < \varepsilon_a$ 时， $b_{OP}^i = True$ ，也就是说，如果机器人 i 既在障碍物约束的预警带又在其它机器人 j 的预警带中时， b_{OP}^i 标志就为真；当机器人 i 满足 $w^{ij} = \varepsilon_a (\forall j \neq i)$ 或已经达到终点时， $b_{OP}^i = False$ 。机器人 i 的标志 b_{OHP}^i 将被设为 $True$ ，如果机器人 i 满足如下三个条件：1) $b_{OP}^i = True$ ；2) 它到终点 $\mathbf{p}_{target}^i$ 的距离到现有所有 b_{OP} 标志为 $True$ 的机器人距终点距离的中位数最近，且大于等于该中位数；3) 现在没有机器人的 $b_{OHP} = True$ 。当机器人 i 满足 $w^{ij} = \varepsilon_a (\forall j \neq i)$ 或已经达到终点时， $b_{OHP}^i = False$ 。在这里 b_{OHP}^i 的设定是动态的，且全局可以保证仅有一个机器人具有 $b_{OHP} = True$ 。值得指出的是， b_{OP}^i 和 b_{OHP}^i 两个参数的设定都是完全分布式的，即由每个机器人根据自身信息和与其它机器人交换所得的信息做出判断并设定。 b_{OP}^i 的设定仅需要使用各个机器人自身的数据，在每一次迭代步最后阶段机器人可以进行更新；而 b_{OHP}^i 的更新需要各个机器人之间彼此传递自身的 b_{OP}^i 信息、 b_{OHP}^i 信息、当前位置信息和目标点信息，在获得相应数据后，每个机器人可以在本地进行计算判断当前哪个机器人 $b_{OHP} = True$ 。

算法 2: 障碍物斥力主动设计下的机器人斥力参数 ρ^{ij} 的更新算法.

Input: $\bar{\mathcal{P}}^i, \mathbf{p}_{target}^i, b_{OP}^i, b_{OHP}^i, w_o^i, \eta^i(t), \bar{\mathcal{P}}^j, b_{OP}^j, b_{OHP}^j$.

```

1 通过终端重叠检测获取布尔值  $b_{TO}^i$ ;
2 if  $b_{TO}^i = True$  &  $w_o^i < \varepsilon_w, \exists o \in \mathcal{W}$  then
3   按照式 (4.12) 决定的起始方向来定出角度  $\theta^{ij}$ , 从而计算  $\sin \theta^{ij}$ ;
4   if  $b_{OP}^i = False$  &  $b_{OP}^j = True$  &  $\sin \theta^{ij} < 0$  then
5      $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(-\eta_{\max} \sin \theta^{ij})}$ 
6   else if  $b_{OP}^i = True$  &  $b_{OP}^j = True$  &  $b_{OHP}^j = True$  &  $\sin \theta^{ij} \neq 0$  then
7      $\rho^{ij} = \rho_{\max} e^{(\sin \theta^{ij})}$ 
8   else
9      $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 
10  end
11 else if  $b_{TO}^i = True$  &  $w_o^i = \varepsilon_w, \forall o \in \mathcal{W}$  then
12   按照式 (4.12) 决定的起始方向来定出角度  $\theta^{ij}$ , 从而计算  $\sin \theta^{ij}$ ;
13   if  $b_{OP}^i = False$  &  $b_{OP}^j = True$  &  $\sin \theta^{ij} < 0$  then
14      $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(-\eta_{\max} \sin \theta^{ij})}$ 
15   else
16      $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 
17   end
18 else
19    $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 
20 end
21 return  $\rho^{ij}$ 

```

在第 1 行中, 机器人 i 按照终端重叠的定义 4.1 进行检测, 获取一个布尔值 b_{TO}^i , 如果结果为 $True$ 那么说明终端重叠发生, 反之则未发生。第 2 行开始将按照机器人 i 所处的不同情形来进行划分。在我们的设计中一个核心的参数是 θ^{ij} 的设计, 如 4.1 节中所讨论的那样, θ^{ij} 设计的核心又是如何确定这个角度计算的起始方向, 这个起始方向将空间进行重新划分, 给空间中的机器人按照几何位置赋予一定的优先级。在本节的讨论中, 我们定义 θ^{ij} 为从 $\bar{\mathbf{p}}_K^i$ 处以向量

$$\mathbf{n}_a = \begin{cases} \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\rho_o^{io}}{d_K^{io}} \delta_o^i \mathbf{a}_K^{io}, & \exists o \in \mathcal{W}, w_o^i < \varepsilon_w; \\ \mathbf{p}_{target}^i - \bar{\mathbf{p}}_K^i, & \forall o \in \mathcal{W}, w_o^i = \varepsilon_w; \end{cases} \quad (4.12)$$

为起始方向, 向 $\bar{\mathbf{p}}_K^{ji} = \bar{\mathbf{p}}_K^j - \bar{\mathbf{p}}_K^i$ 的方向的转角, 此处 θ^{ij} 的定义也可以参考图 4.1。在这里, 我们按照机器人 i 与障碍物约束面的预警带的关系选定不同的方向作为 $\mathbf{n}_a$, 这给我们后续的理论分析带来了便利。第 2 行至第 10 行讨论了机器人 i 位于障碍物约束面的预警带中且终端重叠发生时的情况: 第 3 行按照相关定义计算 $\sin \theta^{ij}$; 如果此时机器人 i 的 $b_{OP}^i = False$ 而机器人 j 的 $b_{OP}^j = True$ 时, 意味着机器人 i 需要给机器人 j 让路, 因为机器人 j 的优先级较机器人 i 高, 在 $\sin \theta^{ij} < 0$ 时, 我们令 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(-\eta_{\max} \sin \theta^{ij})}$, 这里

算法 3: 障碍物斥力主动设计基础上的算法.

Input: $\mathbf{p}^i(t_0)$, $\mathbf{p}_{target}^i$, $\mathcal{O}$.

```
1 初始化  $\bar{\mathcal{P}}^i(t_0) = [\mathbf{p}^i(t_0), \dots, \mathbf{p}^i(t_0)]$ ;  
2 初始化障碍物约束信息;  
3 while 仍有机器人没有到达目标位置 do  
4   for  $i \in \mathcal{N}$ (同步进行) do  
5     不同机器人间互相交换信息  $\bar{\mathcal{P}}^j(j \neq i)$ ;  
6     构建与障碍物间的避障约束;  
7     更新  $\rho_o^i$ ;  
8     构建 MBVC-WB;  
9     根据算法2更新  $\rho^{ij}$ ;  
10    求解优化问题3.1;  
11    执行轨迹;  
12    不同机器人间互相交换信息并更新  $b_{OP}^i$  和  $b_{OHP}^i$ ;  
13  end  
14   $t \leftarrow t + h$ ;  
15 end
```

$\eta_{\max} > 0$ 和 $\rho_0 > 0$ 是可供设计的参量, 通过选取足够大的 $\eta_{\max}$ 可以使得 ρ^{ij} 大于 ρ_0 ; 如果机器人 i 和机器人 j 在 b_{OP} 所标记的优先级上相同时, 若此时机器人 j 的 $b_{OHP}^j = True$ 且满足 $\sin \theta^{ij} \neq 0$ 时, 那么 $\rho^{ij} = \rho_{\max} e^{(\sin \theta^{ij})}$, 其中的 $\rho_{\max} > 0$ 是一个可供设计的参量, 可以选择一个足够大的数来使得机器人 i 为具有更高优先级的机器人 j 让路。第 9 行则指出, 其它满足 $b_{TO}^i = True$ 和 $w_o^i < \varepsilon_w$ 这两个条件的情形我们一律按照 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 进行设计, 其中 $\eta^i(t)$ 按照式 (4.4) 进行计算。

第 11 行至第 17 行讨论了机器人 i 不与障碍物约束面的预警带接触时发生终端重叠的情况: 同样, 先根据相关定义计算 $\sin \theta^{ij}$; 当机器人 i 在 b_{OP} 所标记的优先级上较机器人 j 低时, 如果还满足 $\sin \theta^{ij} < 0$, 则我们令 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(-\eta_{\max} \sin \theta^{ij})}$; 除此之外的其它满足 $b_{TO}^i = True$ 和 $w_o^i = \varepsilon_w$ 的情况, 我们均按一般表达式 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 进行设计。

注 4.2 受文献^[11]启发, 此处我们在定义 b_{OHP}^i 时也引入了一种动态的优先级机制。但是本文与文献^[11]不同之处在于, 这里的优先级是一种“弱”优先级, 全局中的机器人 i 并不因为获得了 $b_{OHP}^i = True$ 而在路径规划中获得最高优先级。如算法2所示, 具有 $b_{OHP}^i = True$ 的机器人仍将在面对其它机器人时采用一般的 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 设计公式。所以本文的优先级概念, 更多地是一种局部机器人之间的协作策略。与文献^[11]的另一处不同点在于, 本文所提出的设计在死锁的破解上是可以得到证明的, 这将在后文进行详细介绍。

整体的算法如算法3所示, 下面我们证明上述方案在破解死锁现象方面的性质。

定理 4.2 在对障碍物斥力进行主动设计的基础上应用算法3时, 如果满足以下三个前提:

1. $\forall i \neq j$, 有 $\|\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_{target}^j\|_2 > d'_{min} + 2\varepsilon_a$;

2. $\forall i \in \mathcal{N}, \forall o \in \mathcal{W},$

$$\frac{|\mathbf{a}_k^{io\top} \mathbf{p}_{target}^i - b_k^{io}|}{\|\mathbf{a}_k^{io}\|_2} > \varepsilon_w;$$

3. 三个及以上的机器人的位置点和它们彼此的目标点不会出现在同一条直线上；
则稳定的死锁现象不会发生。

证明. 由死锁的定义2.1可知，死锁一旦发生，便具有长期保持的特性，即处于死锁的机器人位置向量、速度向量均不再改变。我们不妨假设，在应用本算法时死锁可以一直被保持下去，那么我们取一个足够长的时间，即使得系统中除了陷入死锁的机器人外，其余机器人均已到达自己的终点。我们记该时刻为 $t - h$ ，由前提假设知，死锁会被保持到 t 时刻。

对于陷入此死锁之中的机器人 i 而言，由定理3.1可知， t 时刻存在一下力平衡表达式

$$\mathbf{F}_A^i + \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \mathbf{F}^{io} + \sum_{j \in \mathcal{Q}^i} \mathbf{F}^{ij} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{N}^i \\ j \notin \mathcal{Q}^i}} \mathbf{F}^{ij} = \mathbf{0}. \quad (4.13)$$

其中， $\mathbf{F}_A^i$ 、 $\mathbf{F}^{io}$ 和 $\mathbf{F}^{ij}$ 分别表示来自目标的吸引力项、来自各个障碍物的斥力项和来自其它智能体的斥力项，这与注3.1中采用的表示方式相同；而这里 $\mathcal{Q}^i$ 是那些 $\mathcal{N}^i$ 中满足算法2相应条件而被重新设计 ρ^{ij} 的那些对应的机器人组成的集合。

由于在本节设计的方案中 $\mathbf{n}_a$ 的定义随机器人的所处位置不同而不同，因此，我们分两种情况来讨论坐标系建立的问题：

情形一： $w_o^i = \varepsilon_w, \forall o \in \mathcal{W}$ 。此时按照式 (4.12) 定义 $\mathbf{n}_a = \mathbf{p}_{target}^i - \bar{\mathbf{p}}_K^i$ ，这就是自由空间下确定 θ^{ij} 的起始方向。我们以 $\mathbf{n}_a$ 为 x 轴方向，垂直于 $\mathbf{n}_a$ 设定 y 轴方向，构建右手系。在情形一中，由于机器人 i 与障碍物墙面的预警带均不接触，因此在力平衡式中不存在来自障碍物的斥力项。

情形二： $w_o^i < \varepsilon_w, \exists o \in \mathcal{W}$ 。此时按照式 (4.12) 定义，

$$\mathbf{n}_a = \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\rho^{io}}{\bar{d}_K^{io}} \delta_o^i \mathbf{a}_K^{io} \quad (4.14)$$

$$= \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t)}}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t-h)}{\varepsilon_w w_o^i(t-h)} \mathbf{a}_K^{io}, \quad (4.15)$$

在式 (4.15) 中我们将各项进一步展开，其中 $\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))$ 表示 $\bar{d}_K^{io}$ 与 t 时刻预设轨迹的第 K 步 $\bar{\mathbf{p}}_K^i$ 有关， $w_o^i(t-h)$ 表示这里的 w_o^i 是 $t-h$ 时刻优化问题求解后所得的 w_o^i ，之所以详细标注出来，是因为 t 时刻 $\mathbf{n}_a$ 的确定是发生在 t 时刻优化问题求解之前，这样有助于我们在后面论述中厘清相应的变量。我们以 $\mathbf{n}_a$ 为 x 轴方向，垂直于 $\mathbf{n}_a$ 设定 y 轴方向，构建右手系。由前提假设知，死锁被保持到 t 时刻，因而可以推知 $w_o^i(t) = w_o^i(t-h)$ 。对于 t 时刻而言，由定理3.1列出的死锁力平衡表达式是 t 时刻求解完优化问题后的结果。因此我

们可以得到 t 时刻死锁力平衡条件中所受障碍物斥力的合力项为

$$\sum_{o \in \mathcal{W}^i} \mathbf{F}^{io} = \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t)}}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t)}{\varepsilon_w w_o^i(t)} \mathbf{a}_K^{io} = \mathbf{n}_a. \quad (4.16)$$

故 t 时刻死锁的力平衡表达式中所受障碍物斥力的合力项沿我们所建坐标系的 x 轴，在 y 轴方向分量之和为 0。

综合情形一和情形二的讨论，我们按照 $\mathbf{n}_a$ 方向作为 x 轴建立的坐标系在 y 方向的来自障碍物的斥力项合力均为 0。因此，我们在后续讨论中可以将两种情形一并进行讨论。

根据前提假设，在 t 时刻仍然保持死锁，则根据定理 3.1，在 y 轴方向上有

$$F_y^i = F_{A,y}^i + \sum_{j \in \mathcal{Q}^i} (-\sin \theta^{ij}) F^{ij} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{N}^i \\ j \notin \mathcal{Q}^i}} (-\sin \theta^{ij}) \rho_0 e^{\eta^i(t) \sin \theta^{ij}} \delta^{ij} = 0. \quad (4.17)$$

由于死锁从 $t - h$ 时刻保持到 t 时刻，由死锁定义知，处于死锁中的各机器人的位置关系应保持不变，根据我们先前对于时刻 $t - h$ 的选取知此时其它不在死锁中的机器人应该均已到达终点。因此，满足 $b_{OP} = \text{True}$ 或者满足 $b_{OHP} = \text{True}$ 的机器人只可能存在死锁之中，且每个机器人的 b_{OP} 和 b_{OHP} 在 $t - h$ 时刻到 t 时刻不发生转变。根据算法 2 的规则，对于 $j \in \mathcal{Q}^i$ ，它们对应的 F^{ij} 也在 $t - h$ 时刻到 t 时刻不发生改变。

对于 $t - h$ 时刻，同样因为死锁，我们可以在 y 方向上列出如下等式

$$F_{A,y}^i + \sum_{j \in \mathcal{Q}^i} (-\sin \theta^{ij}) F^{ij} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{N}^i \\ j \notin \mathcal{Q}^i}} (-\sin \theta^{ij}) \rho_0 e^{\eta^i(t-h) \sin \theta^{ij}} \delta^{ij} = 0. \quad (4.18)$$

合并式 (4.17) 和式 (4.18)，我们可以得到

$$F_y^i = \sum_{\substack{j \in \mathcal{N}^i \\ j \notin \mathcal{Q}^i}} \sin \theta^{ij} \rho_0 e^{\eta^i(t-h) \sin \theta^{ij}} \delta^{ij} (1 - e^{\Delta \eta \sin \theta^{ij}}). \quad (4.19)$$

上式的形式已经与定理 4.1 证明中讨论的 A 类特殊情况大致相同，只不过这里还蕴藏着另一类特殊情况，即当 $\mathcal{Q}^i = \mathcal{N}^i$ 时，亦有 $F_y^i = 0$ ，我们不妨称这种特殊情况为 B 类特殊情况。由于式 (4.19) 的形式与 A 类特殊情况并不完全一样，因为当 $\forall j \in \mathcal{N}^i, j \notin \mathcal{Q}^i$ ，满足 $\theta^{ij} = 0$ 或 $\theta^{ij} = \pi$ 成立时，仍有可能存在 $j \in \mathcal{Q}^i$ ，满足 $\theta^{ij} \neq 0$ 或 $\theta^{ij} \neq \pi$ ，但是因为优先级设计的原因它们不出现在式 (4.19) 中，不妨我们记作 C 类特殊情况。如果式 (4.19) 并非特殊情况，则自然死锁力平衡条件不成立，下面我们将主要讨论这些特殊情况。

下面我们证明 B 类特殊情况下不会出现稳定的死锁现象。我们还是对机器人 i 所处的不同情况进行分类讨论：

情形一： $w_o^i = \varepsilon_w, \forall o \in \mathcal{W}$ 。根据算法 2 对于 ρ^{ij} 的设计原则，我们可以推知，仅有 $\mathbf{b}_{OP}^i =$

False 时, 才有可能出现 $\mathcal{Q}^i = \mathcal{N}^i$ 的情形。因为如果是 $\mathbf{b}_{OP}^i = \text{True}$ 的情况, 那么 $\mathcal{Q}^i = \mathcal{N}^i$ 算法将应用一般的 $\rho^{ij} = \rho_0 e^{(\eta^i(t) \sin \theta^{ij})}$ 的更新策略。由于机器人 i 处于死锁中, 对于 $\forall j \in \mathcal{Q}^i$ 也应处于死锁状态中, 这一点我们在定理3.1的证明中具体论证过。对于机器人 j 而言, $i \in \mathcal{N}^j$, 对机器人 j 应用同样的分析, 可得

$$F_y^j = \sum_{\substack{k \in \mathcal{N}^j \\ k \notin \mathcal{Q}^j}} \sin \theta^{jk} \rho_0 e^{\eta^j(t-h) \sin \theta^{jk}} \delta^{jk} (1 - e^{\Delta \eta \sin \theta^{jk}}). \quad (4.20)$$

由于 $i \in \mathcal{N}^j$ 且 $\mathbf{b}_{OP}^j = \text{False}$, 因此对于机器人 j 而言, 其 F_y^j 的表达式不具有 B 类特殊情况, 仅有 A 类或 C 类特殊情况。再根据附录 A 的引理6.1, 我们知道包含机器人 j 的这一死锁体系中所有机器人均不与障碍物约束面的预警带相接触。根据算法2, 我们知道对于机器人 j 而言, 由于有 $\mathbf{b}_{OP}^j = \text{True}$, 因此这种特殊情况就是 A 类特殊情况。由此, 我们再应用附录 A 的引理6.2, 我们可以知道机器人 j 不会发生稳定的死锁现象, 从而机器人 i 不可能发生稳定的死锁现象。与反证法假设矛盾。

情形二: $w_o^i < \varepsilon_w$, $\exists o \in \mathcal{W}$ 。在这种情形下, t 时刻的死锁力平衡表达式中存在来自障碍物的斥力项。这时我们选择讨论机器人 i 所受合力沿 x 轴的分量, 由前面的论证过程, 我们知道来自障碍物的斥力项合力沿 x 轴方向, 因此我们可以列出

$$F_x^i = F_{A,x}^i + \left(\sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t)}}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t)}{\varepsilon_w w_o^i(t)} \mathbf{a}_K^{io} \right) \cdot \mathbf{n}_x + \sum_{j \in \mathcal{Q}^i} (-\cos \theta^{ij}) F^{ij} = 0. \quad (4.21)$$

其中, $\mathbf{n}_x$ 是 x 轴上的单位向量。在 $t-h$ 时刻, 由于死锁, 同样应有 x 轴方向的平衡

$$F_{A,x}^i + \left(\sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t-h)}}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t-h))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t-h)}{\varepsilon_w w_o^i(t-h)} \mathbf{a}_K^{io} \right) \cdot \mathbf{n}_x + \sum_{j \in \mathcal{Q}^i} (-\cos \theta^{ij}) F^{ij} = 0. \quad (4.22)$$

因为死锁从 $t-h$ 时刻保持到了 t 时刻, 因此有 $w_o^i(t) = w_o^i(t-h)$, $\bar{\mathbf{p}}_K^i(t) = \bar{\mathbf{p}}_K^i(t-h)$, $\eta_w^i(t) = \eta_w^i(t-h) + \Delta \eta_w$, 由之前论述分析, F^{ij} 亦不变。合并式 (4.21) 和式 (4.22) 有

$$F_x^i = \left(\sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t)}}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t)}{\varepsilon_w w_o^i(t)} \mathbf{a}_K^{io} \right) \cdot \mathbf{n}_x - \left(\sum_{o \in \mathcal{W}^i} \frac{\tilde{\rho}_0 e^{\eta_w^i(t-h)}}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t-h))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t-h)}{\varepsilon_w w_o^i(t-h)} \mathbf{a}_K^{io} \right) \cdot \mathbf{n}_x \quad (4.23)$$

$$= \sum_{o \in \mathcal{W}^i} \left(e^{\eta_w^i(t)} - e^{\eta_w^i(t-h)} \right) \frac{\tilde{\rho}_0}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t)}{\varepsilon_w w_o^i(t)} \mathbf{a}_K^{io} \cdot \mathbf{n}_x \quad (4.24)$$

$$= \left(e^{\Delta \eta_w} - 1 \right) \sum_{o \in \mathcal{W}^i} e^{\eta_w^i(t-h)} \frac{\tilde{\rho}_0}{\bar{d}_K^{io}(\bar{\mathbf{p}}_K^i(t))} \frac{\varepsilon_w - w_o^i(t)}{\varepsilon_w w_o^i(t)} \mathbf{a}_K^{io} \cdot \mathbf{n}_x \quad (4.25)$$

由于 $\Delta \eta_w > 0$, 故上式严格大于 0, 因此对于机器人 i 而言, 此时不可能出现死锁力平衡

条件，即死锁不可能得到保持。

综合以上两种情形的讨论，我们可以总结得出，对于 B 类特殊情况，稳定的死锁不会发生，因此我们只用讨论 C 类特殊情况即可。讨论的思路类似于上方关于情形一的讨论，同样应用附录 A 的引理6.1，我们知道机器人 i 所在的死锁体系中所有机器人均不与障碍物约束面的预警带相接触。如果 $b_{OP}^i = False$ ，那么根据前述情形一的讨论，C 类特殊情况就是 A 类特殊情况；如果 $b_{OP}^i = True$ ，那么根据算法2的设计，不可能存在 C 类特殊情况，只有 A 类特殊情况。再应用附录 A 的引理6.2，可知机器人 i 不可能存在于稳定的死锁之中。而对于不稳定的死锁情况，文献^[10]中已经做出了相应的论证，在此就不加以赘述。 □

4.2.2 数值仿真示例

在本小节中，我们将通过特定场景的数值仿真示例来更好地了解算法3的设计特点。在本小节的数值仿真中，所使用的诸参数与4.1.2小节开头处介绍的均相同，不同之处在于，由于算法3中引入了对障碍物斥力的主动设计，因此相应的参数也需要明确一下。我们在数值仿真中设定 $\tilde{\rho}_0 = 0.4$ ， $\Delta\eta_w = 0.4$ 。

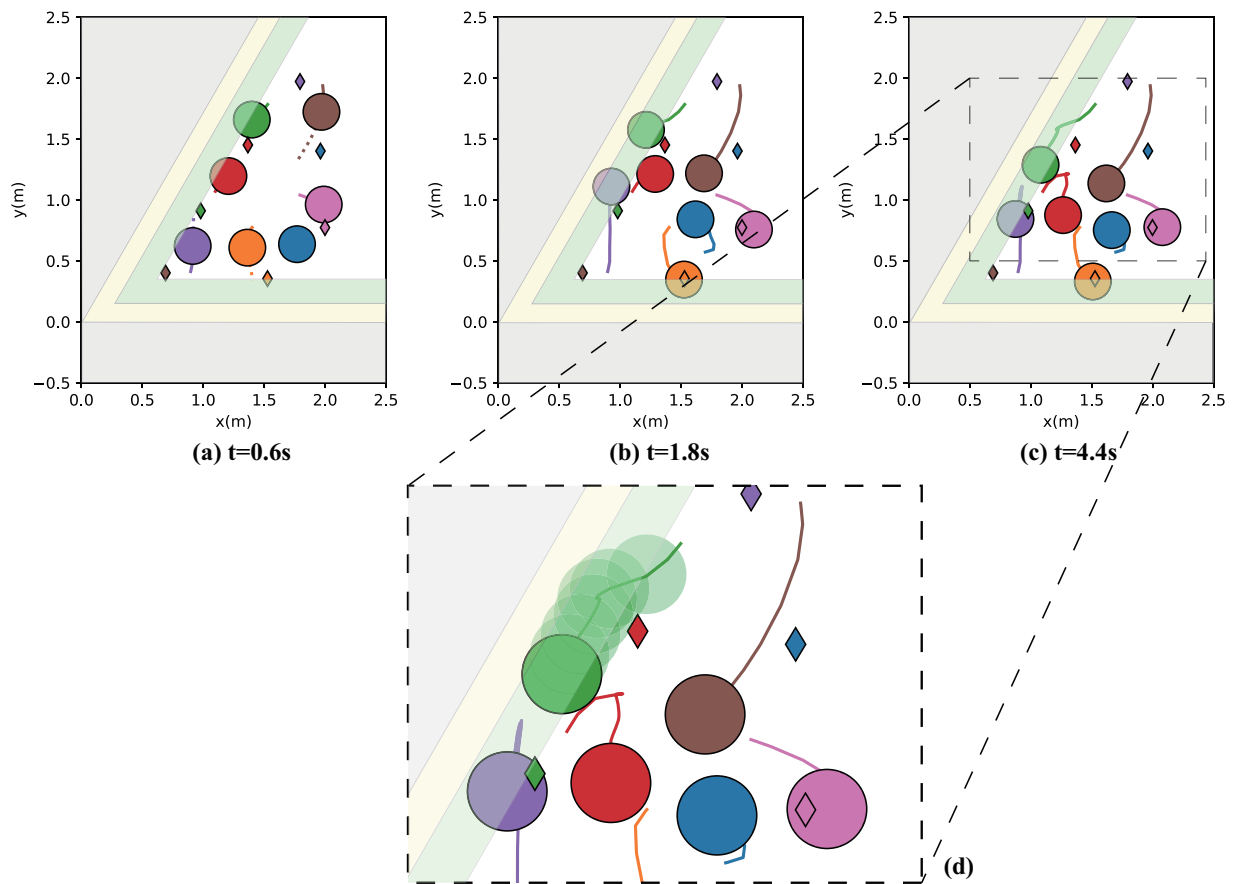


图 4.5. ρ_o^i 主动设计效果示意图。

算法3和算法1都设计了障碍物约束面的预警带，不同之处在于算法3对障碍物斥力参数 ρ_o^i 进行了主动设计。通过对于障碍物斥力进行主动设计，当机器人满足式 (4.11) 中相应的条件后，来自障碍物约束面的斥力便会主动增大，产生出对于相应机器人的排斥效果，这种效果会进一步阻止机器人向靠近障碍物的方向运动，我们可以在图4.5中看到相应的效果。图4.5展示了一个数值仿真试验的几个中间片段，我们主要关注其中的绿色机器人。(a) 中绿色机器人即将进入障碍物约束面的预警带；在 (b) 中绿色机器人满足式 (4.11) 中相应的条件，来自障碍物的斥力开始主动增大；(c) 中绿色机器人在增大后的障碍物的斥力作用下运动，其轨迹已经发生了改变。(d) 展示了 (c) 中被虚线框选出的部分的细节，并且我们将绿色机器人自 0.6s 到 4.4s 的历史位置用绿色虚影保留在了图中，结合其绿色历史轨迹，我们可以看到一个“V”字型轨迹，而这就是主动斥力带来的影响效果。

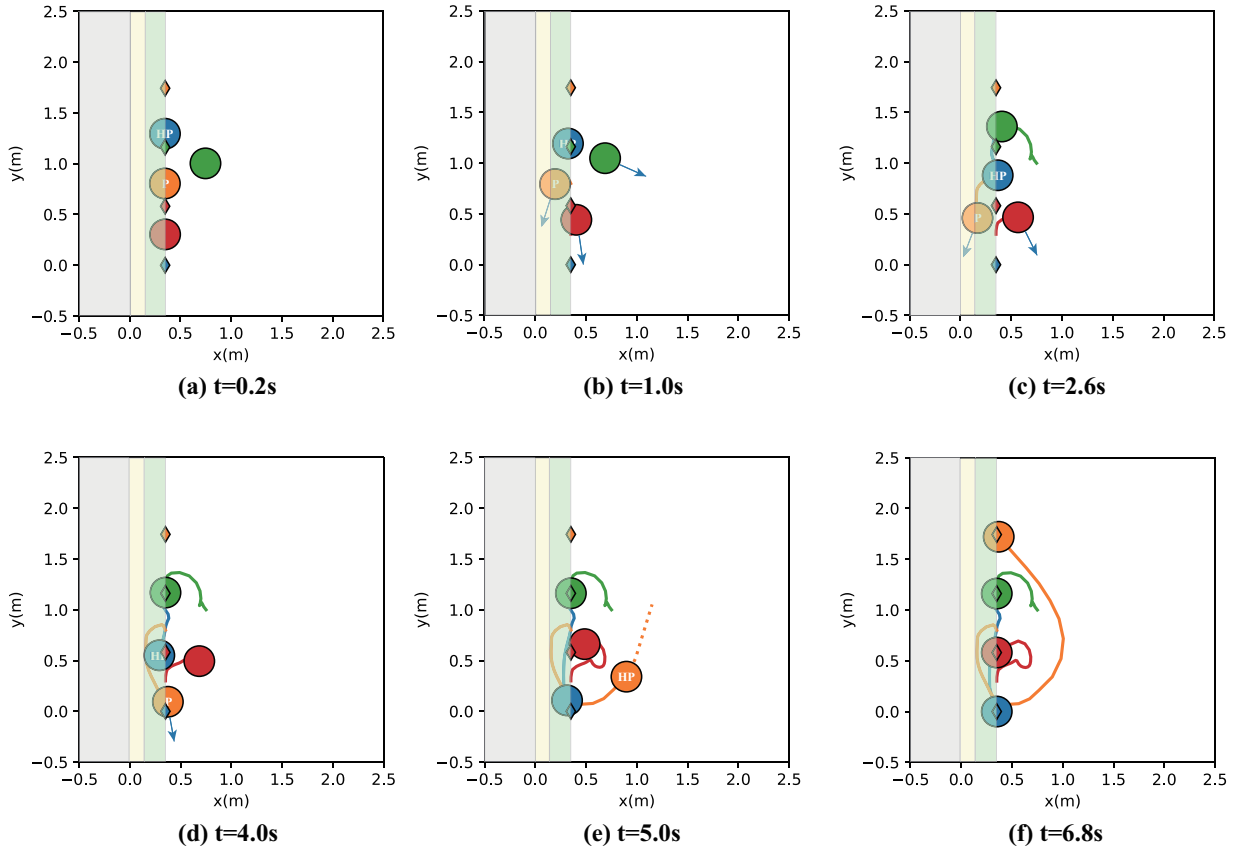


图 4.6. 在 ρ^{ij} 设计中引入弱优先级的效果。其中，标注有“P”字样的机器人满足 $b_{OP}^i = True$ ，标注有“HP”字样的机器人满足 $b_{OHP}^i = True$ ，图中的箭头表示机器人收到来自“HP”机器人的经过算法2重新设计的斥力。

算法3的另一个特点在于对 ρ^{ij} 进行设计时引入弱优先级的概念，在注4.2中，我们已经指出应用算法2来设计 ρ^{ij} 时，我们可以形成一种机器人局部的协作策略，并通过适当的优先级分配来达到良好的协作结果，同时这种局部的弱优先级并非一种全局的强优先级，它只对多机器人体系的局部产生影响，这种特点在图4.6中得到了很好地展示。图4.6与图4.4的数

值仿真设定场景一模一样，拥有相同的起始位置和目标位置，但图4.6展示了算法3在该场景下的不同表现。(a) 展示了在 $0.2s$ 时，蓝色机器人 $b_{OHP}^i = True$ ，而橙色机器人 $b_{OP}^i = True$ ；(b) 展示了时间进行到 $1.0s$ 时，除蓝色机器人以外的机器人都受到了来自蓝色机器人的经过算法2重新设计的斥力，产生避让蓝色机器人的倾向，而在这之中，橙色机器人位于障碍物预警带之中，绿色和红色机器人则不在，因此它们分别执行算法2中的不同条件分支；当时间来到 $2.6s$ 时，绿色机器人已经不再受到蓝色机器人的重设斥力，而是仅依靠一般的设计规则计算 ρ^{ij} ，但橙色机器人和红色机器人依然受到重设斥力的影响，这体现出了局部弱优先级的特点；在此后，蓝色机器人抵达终点附近后，它的 $b_{OHP}^i = False$ ，而橙色机器人的 b_{OHP}^i 被设为 $True$ ，在整个数值仿真过程中，我们可以看出满足 $b_{OHP}^i = True$ 的机器人有且仅有一个。

第五章 算法的数值仿真试验

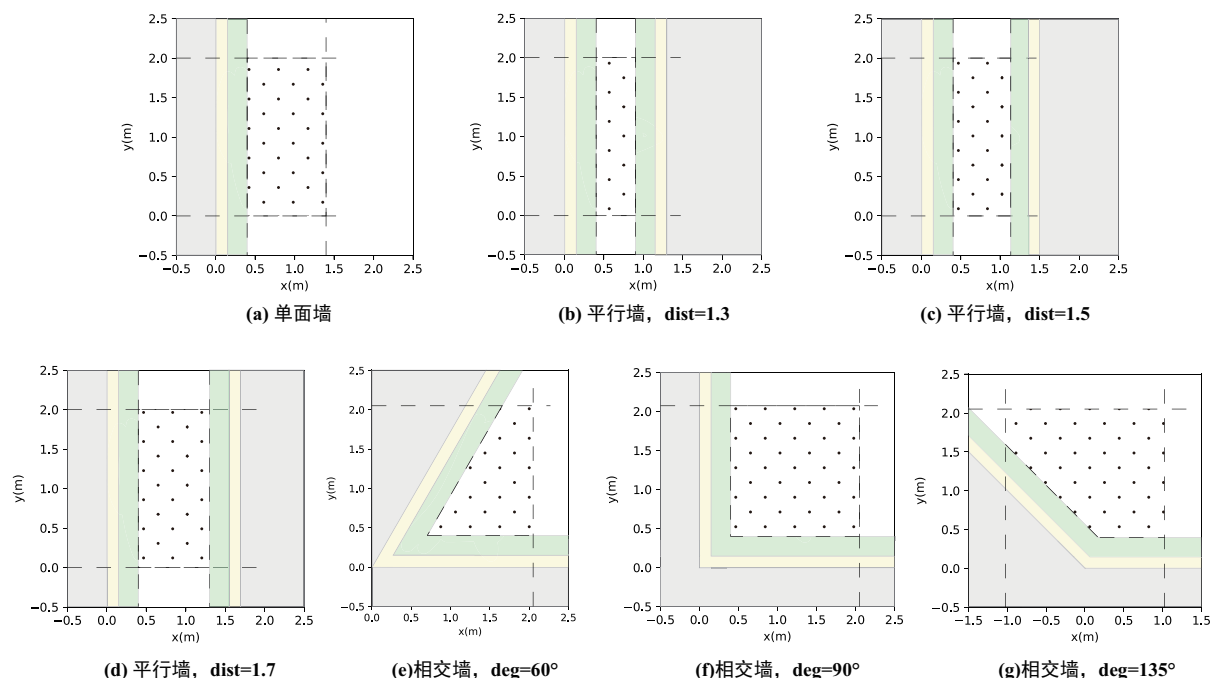


图 5.1. 随机试验范围示意图。绘有散点的区域为试验中随机设置起始点和随机设置目标点的范围。

在上一章中，我们通过几个有代表性的仿真案例展示了两种不同的算法在设计上各自的特点。为了更加全面、系统地验证本文所提出的两种方案的性能，本章将对两种方案进行随机试验，以测试它们在不同场景中的表现。在2.2.2节中曾提到本文所研究的对象是机器人可行域为若干半空间围成的凸区域的情形，但是符合这种要求的测试情形数不胜数，无法一次性穷举完全。在本节中，我们将主要聚焦于讨论一些基本场景的测试，而选取的这些基本场景又都是前述凸区域的基本组成单元。我们将主要考虑三种情形的测试，分别是单面墙、平行墙和相交墙，之所以选择这三种情况，是因为当由若干半空间围成的凸区域足够大时，任何一个障碍物附近的局部都可以近似视为以上三种情形之一，这就是使得我们的测试场景既有特殊性又有普遍性。其中平行墙场景测试中，我们选取墙面距离 $\text{dist} = 1.3\text{m}$ 、 $\text{dist} = 1.5\text{m}$ 和 $\text{dist} = 1.7\text{m}$ 三种情况，而相交墙场景测试中，我们选取墙夹角为 $\text{deg} = 60^\circ$ 、 $\text{deg} = 90^\circ$ 和 $\text{deg} = 135^\circ$ 三种情况。在随机试验测试中，我们在指定范围内随机设定若干机器人的起始位置和目标位置，然后进行数值仿真，如果在 100 秒采样时间上限内机器人均到达各自目标位置，则算作成功。对于每一个场景案例，我们进行 100 次测试。图5.1展示了不同数值仿真场景案例下随机生成起始位置和目标位置的区域：单面墙测试场景下是在靠近预警带的一个 $1\text{m} \times 2\text{m}$ 的区域中；平行墙场景下是在一个 y 方向为 2m ， x 方向覆盖住

两个预警带之间空间的区域中；相交墙场景下则是在一个 $2.05m \times 2.05m$ 的区域与预警带外的自由区域的交集中。除此以外，数值仿真所使用的各个参数大小均与4.1.2节和4.2.2节所使用的参数大小相同。

表5.1到表5.7总结了本文所提及的两种方案在 7 种不同测试场景下按不同机器人数目进行 100 次随机试验的成功数量以及平均完成时间。注意到每种不同的测试场景都有一个最大的机器人数量，这一数值的选取是根据不同测试场景的随机试验范围大小再加上需要符合定理4.1或定理4.2的条件 1 的限制而定的，也就是说在对应场景下这一数值是所能容纳的最大机器人数量，也就是最密集的情况。从表中的结果可以看到基于对障碍物斥力进行主动设计的算法3和基于对障碍物斥力进行被动设计的算法1总体上的轨迹规划成功率都很高，相对而言算法3在密集场景下轨迹规划的成功率要高于算法1，失败的案例均出自算法1。我们对于算法1的失败案例进行了分析，发现失败的案例均未发生死锁现象，而是产生了活锁现象，导致机器人无法在最大时限内完成轨迹规划任务。所谓活锁现象就是指多个机器人在一个位置附近发生往复运动，但是无法抵达自身的目标位置。图5.2和图5.3对比了算法3和算法1在相同的初始位置和目标位置设定下的不同表现。从对比中，我们也可以发现算法3因为拥有对于障碍物斥力的主动设计，再加上局部的弱优先级配合，在处理这些场景时可以有效地避免密集环境下机器人之间因互相阻挡而造成的活锁现象的发生。在前述 100 次测试之外，我们又对 7 种不同测试场景案例下机器人数量取上限时算法3的表现进行了额外各 500 次的测试，所有测试均取得成功，无轨迹规划失败的现象发生。这证明算法3对于活锁的产生具有一定的抑制效果。

在平均完成时间上，当空间中机器人个数较少时，两种算法运行时间相差不大，算法1相对而言会稍微快速一些，但在密集场景下可以看出算法3的平均用时更短，这得益于弱优先级的设计，它可以让机器人之间的协作更加主动和高效。

表 5.1. 单面墙随机试验结果

		机器人数量			
		2	4	6	8
成功数量	算法1	100	100	100	100
	算法3	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.72	2.35	3.39	6.43
	算法3	1.77	2.46	3.31	6.02

表 5.2. 平行墙 (dist=1.3)

		机器人数量			
		2	3	4	5
成功数量	算法1	100	100	100	100
	算法3	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.75	2.24	3.90	5.39
	算法3	1.65	2.20	3.21	5.00

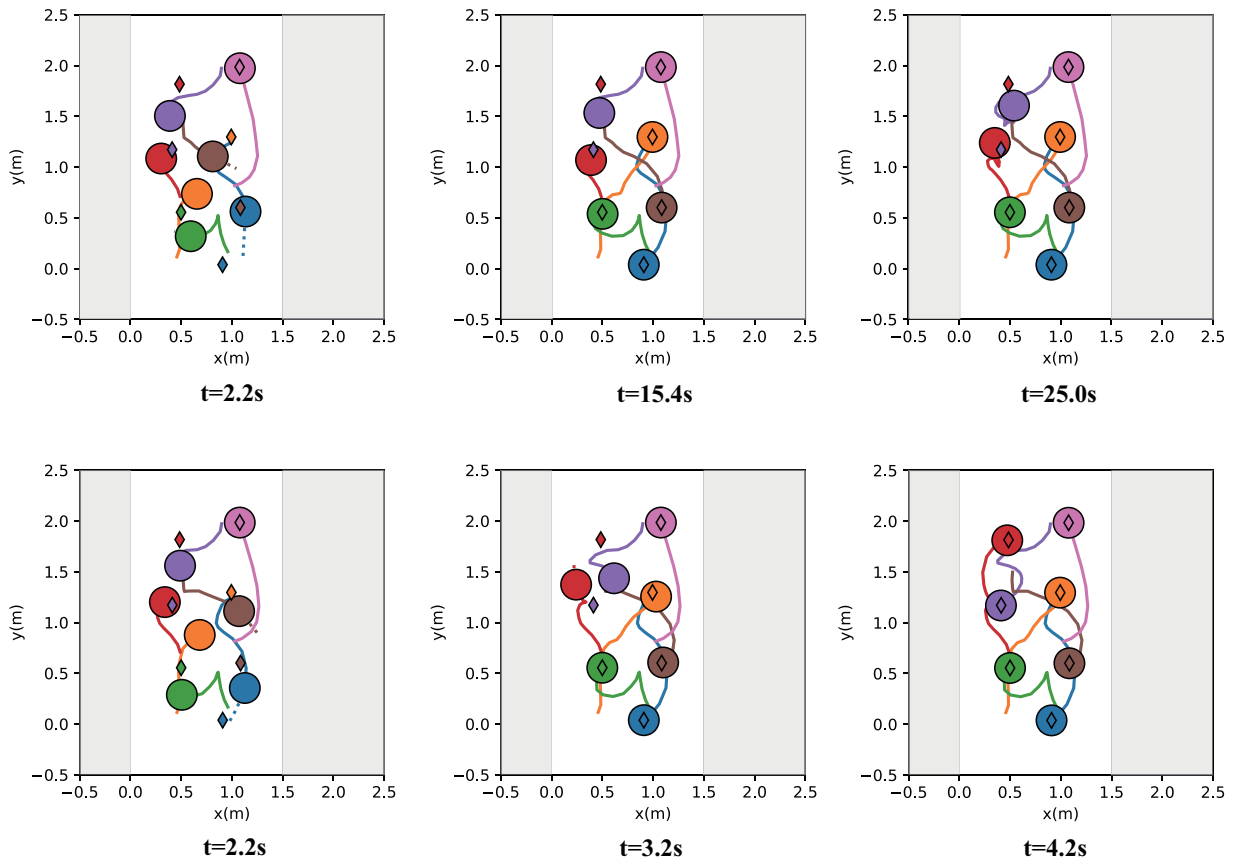


图 5.2. 随机试验对比 1。上方：算法1由于缺少对障碍物斥力的主动设计和局部弱优先级的设计，导致从 15.4s 开始紫色和红色两个机器人便产生活锁现象，在之后的时间里两个机器人维持在这一地点附近进行往复运动。下方：算法3在 2.2s 处理类似场景时，红色机器人因为拥有了局部的弱优先级，得到了紫色机器人的避让，从而达到自身目的地，避免陷入活锁的境地。

表 5.3. 平行墙 (dist=1.5)

		机器人数量			
		2	3	5	7
成功数量	算法1	100	100	100	99
	算法3	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.60	2.03	3.55	8.46
	算法3	1.64	1.99	3.66	7.70

表 5.4. 平行墙 (dist=1.7)

		机器人数量			
		2	4	6	8
成功数量	算法1	100	100	100	99
	算法3	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.73	2.30	4.34	7.88
	算法3	1.74	2.38	3.68	7.28

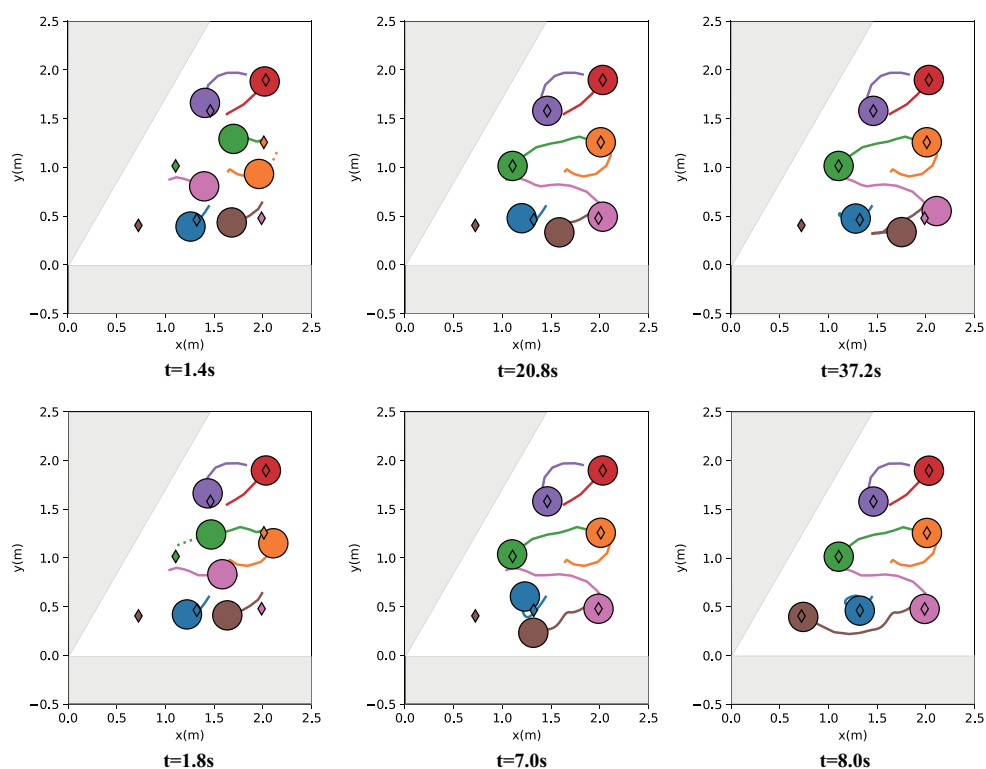


图 5.3. 随机试验对比 2。上方：运行算法1时，蓝色和棕色机器人从 20.8s 时发生活锁。下方：算法3则成功完成了所有机器人的轨迹规划。

表 5.5. 相交墙 (deg= 60°)

		机器人数量			
		2	3	5	7
成功数量	算法1	100	100	100	99
	算法3	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.58	1.87	3.30	6.85
	算法3	1.63	1.98	3.13	5.64

表 5.6. 相交墙 (deg= 90°)

		机器人数量				
		2	4	6	8	10
成功数量	算法1	100	100	100	100	100
	算法3	100	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.74	2.33	2.90	4.95	6.73
	算法3	1.75	2.27	3.17	4.76	6.98

表 5.7. 相交墙 (deg= 135°)

		机器人数量				
		2	4	6	8	10
成功数量	算法1	100	100	100	100	99
	算法3	100	100	100	100	100
平均完成时间 (s)	算法1	1.79	2.37	3.28	5.08	8.65
	算法3	1.80	2.36	3.10	4.76	7.47

第六章 结论与展望

本文主要针对机器人可行域为半空间交集时，集群分布式轨迹规划问题中的死锁问题进行了较为系统的分析和研究，提出了该情形下死锁发生的必要条件，给出了相应的死锁破解策略，并通过数值仿真验证了策略的可行性。本文的主要工作和创新点体现如下：

1. 给出了机器人可行域为半空间交集时死锁发生的必要条件。

本文首先给出了在所讨论情形下的基于 MPC 的多智能体轨迹规划问题的具体形式，并利用 KKT 条件推导出了死锁发生的必要条件。这一条件可以被理解为是包含来自机器人目标的吸引力、来自其它机器人的斥力和来自障碍物约束面的斥力三者之间的受力平衡。

2. 给出了机器人可行域为半空间交集时的可证明的死锁破解方案。

本文所提出的死锁破解方案为障碍物约束面引入了预警带机制，并主动设计了来自障碍物约束面的斥力。此外，对于不同机器人的相互作用，本文也引入了新的合作机制，这是一种基于各个机器人状态而设计的局部动态弱优先级机制，它体现出一种各机器人在局部的协作策略。最为重要的是，在应用本文提出的死锁破解方案时，可以严格证明在满足一定的条件时不会发生稳定的死锁现象。

目前，虽然本文已经在障碍物空间下集群分布式轨迹规划中的死锁问题研究中取得了一定的进展和成果，但是距离彻底解决障碍物空间下的死锁问题还有一定的距离，仍有诸多问题亟待进一步讨论和研究：

1. 本文目前针对的是二维空间问题展开讨论，在如无人机等飞行器的应用中往往都是三维空间，因此下一步研究中将尝试将现有成果推广至三维空间中。在三维空间下，由于又增加了一个自由度，产生死锁的情形可能会更加复杂，需要更加细致的分析和讨论。
2. 本文对于障碍物空间的讨论局限于机器人可行域为半空间交集的情况，这是最为基础的讨论情形。而真正的障碍物环境是非结构化的，机器人的可行域也往往非凸，这就牵扯到需要进一步讨论如何对任意形态的障碍物进行转换，将其转换为相应的凸约束；以及，对于机器人可行域不是简单的半空间交集的情形，如何对其进行凸分割转化为本文所讨论的基本形式。
3. 在数值仿真中，我们容易看出与解决死锁相伴随的另一个问题是对活锁的预防和解决。但是就目前而言，对于活锁很难给出一个数学上严格的描述，这导致无法进一步在理论上给予严格的分析。因此，如何给出一个可严格证明的破解活锁的方案仍有待未来进一步讨论。

参考文献

- [1] Abdullhak, M. and Vardy, A. (2021). Deadlock prediction and recovery for distributed collision avoidance with Buffered Voronoi Cells. In *Proceedings of 2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, pages 429–436.
- [2] Amato, C., Konidaris, G., Cruz, G., Maynor, C. A., How, J. P., and Kaelbling, L. P. (2015a). Planning for decentralized control of multiple robots under uncertainty. In *Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 1241–1248.
- [3] Amato, C., Konidaris, G., Omidshafiei, S., Agha-mohammadi, A., How, J. P., and Kaelbling, L. P. (2015b). Probabilistic planning for decentralized multi-robot systems. In *Proceedings of 2015 AAAI Fall Symposium Series*, pages 10–12.
- [4] Andersen, E. D. and Andersen, K. D. (2000). The MOSEK interior point optimizer for linear programming: An implementation of the homogeneous algorithm. In Frenk, H., Roos, K., Terlaky, T., and Zhang, S., editors, *High Performance Optimization*, pages 197–232. Springer US, Boston, MA.
- [5] Augugliaro, F., Schoellig, A. P., and D’Andrea, R. (2012). Generation of collision-free trajectories for a quadrocopter fleet: A sequential convex programming approach. In *Proceedings of 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, pages 1917–1922.
- [6] Borenstein, J. and Koren, Y. (1989). Real-time obstacle avoidance for fast mobile robots. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 19(5):1179–1187.
- [7] Brambilla, M., Ferrante, E., Birattari, M., and Dorigo, M. (2013). Swarm robotics: A review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7:1–41.
- [8] Chang, C. C. and Song, K.-T. (1996). Dynamic motion planning based on real-time obstacle prediction. In *Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation*, volume 3, pages 2402–2407. IEEE.
- [9] Chang, C. C. and Song, K.-T. (1997). Environment prediction for a mobile robot in a dynamic environment. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 13(6):862–872.
- [10] Chen, Y., Guo, M., and Li, Z. (2023a). Deadlock resolution and feasibility guarantee in MPC-based multi-robot trajectory generation. arXiv:2202.06071.

- [11] Chen, Y., Wang, C., Guo, M., and Li, Z. (2023b). Multi-robot trajectory planning with feasibility guarantee and deadlock resolution: An obstacle-dense environment. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 8(4):2197–2204.
- [12] Chung, S.-J., Paranjape, A. A., Dames, P., Shen, S., and Kumar, V. (2018). A survey on aerial swarm robotics. *IEEE Transactions on Robotics*, 34(4):837–855.
- [13] Diamond, S. and Boyd, S. (2016). CVXPY: A Python-embedded modeling language for convex optimization. *The Journal of Machine Learning Research*, 17(1):2909–2913.
- [14] Fan, T., Long, P., Liu, W., and Pan, J. (2020). Distributed multi-robot collision avoidance via deep reinforcement learning for navigation in complex scenarios. *The International Journal of Robotics Research*, 39(7):856–892.
- [15] Grover, J., Liu, C., and Sycara, K. (2016). The before, during, and after of multi-robot deadlock. *The International Journal of Robotics Research*. <https://doi.org/10.1177/02783649221074718>.
- [16] Grover, J., Liu, C., and Sycara, K. (2020). Why does symmetry cause deadlocks? *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):9746–9753.
- [17] Grover, J. S., Liu, C., and Sycara, K. (2021). Deadlock analysis and resolution for multi-robot systems. In LaValle, S. M., Lin, M., Ojala, T., Shell, D., and Yu, J., editors, *Algorithmic Foundations of Robotics XIV*, pages 294–312. Springer International Publishing, Cham.
- [18] Jager, M. and Nebel, B. (2001). Decentralized collision avoidance, deadlock detection, and deadlock resolution for multiple mobile robots. In *Proceedings of 2001 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, volume 3, pages 1213–1219.
- [19] Jose, K. and Pratihari, D. K. (2016). Task allocation and collision-free path planning of centralized multi-robots system for industrial plant inspection using heuristic methods. *Robotics and Autonomous Systems*, 80:34–42.
- [20] Koren, Y. and Borenstein, J. (1991). Potential field methods and their inherent limitations for mobile robot navigation. In *Proceedings of 1991 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 1398–1404.
- [21] LaValle, S. M. (2006). *Planning Algorithms*. Cambridge University Press.

- [22] Madridano, Á., Al-Kaff, A., Martín, D., and de la Escalera, A. (2021). Trajectory planning for multi-robot systems: Methods and applications. *Expert Systems with Applications*, 173:114660.
- [23] Morgan, D., Subramanian, G. P., Chung, S.-J., and Hadaegh, F. Y. (2016). Swarm assignment and trajectory optimization using variable-swarm, distributed auction assignment and sequential convex programming. *The International Journal of Robotics Research*, 35(10):1261–1285.
- [24] O’Donnell, P. A. and Lozano-Pérez, T. (1989). Deadlock-free and collision-free coordination of two robot manipulators. In *Proceedings of 1989 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 484–489.
- [25] Park, J., Kim, D., Kim, G. C., Oh, D., and Kim, H. J. (2022). Online distributed trajectory planning for quadrotor swarm with feasibility guarantee using linear safe corridor. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 7(2):4869–4876.
- [26] Pierson, A., Schwarting, W., Karaman, S., and Rus, D. (2020). Weighted Buffered Voronoi Cells for distributed semi-cooperative behavior. In *Proceedings of 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 5611–5617.
- [27] Richards, A. and How, J. (2004). Decentralized model predictive control of cooperating UAVs. In *2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*, volume 4, pages 4286–4291.
- [28] Şahin, E. (2005). Swarm robotics: From sources of inspiration to domains of application. In Şahin, E. and Spears, W. M., editors, *Swarm Robotics*, pages 10–20. Springer, Berlin, Heidelberg.
- [29] Shi, G., Hönig, W., Shi, X., Yue, Y., and Chung, S.-J. (2021). Neural-swarm2: Planning and control of heterogeneous multirotor swarms using learned interactions. *IEEE Transactions on Robotics*, 38(2):1063–1079.
- [30] Stentz, A. (1994). Optimal and efficient path planning for partially-known environments. In *Proceedings of the 1994 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 3310–3317.
- [31] Thrun, S., Burgard, W., and Fox, D. (2006). *Probabilistic Robotics*. MIT Press.

- [32] Van Den Berg, J., Guy, S. J., Lin, M., and Manocha, D. (2011). Reciprocal n-body collision avoidance. In Pradalier, C., Siegwart, R., and Hirzinger, G., editors, *Robotics Research*, pages 3–19. Springer, Berlin, Heidelberg.
- [33] Van den Berg, J., Lin, M., and Manocha, D. (2008). Reciprocal velocity obstacles for real-time multi-agent navigation. In *Proceedings of 2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, pages 1928–1935.
- [34] Wang, L., Ames, A. D., and Egerstedt, M. (2017). Safety barrier certificates for collisions-free multirobot systems. *IEEE Transactions on Robotics*, 33(3):661–674.
- [35] Yan, Z., Jouandeau, N., and Ali-Chérif, A. (2012). Multi-robot heuristic goods transportation. In *Proceedings of 2012 6th IEEE International Conference Intelligent Systems*, pages 409–414.
- [36] Yan, Z., Jouandeau, N., and Cherif, A. A. (2010). Sampling-based multi-robot exploration. In *Proceedings of ISR 2010 (41st International Symposium on Robotics) and ROBOTIK 2010 (6th German Conference on Robotics)*, pages 1–6.
- [37] Zhou, D., Wang, Z., Bandyopadhyay, S., and Schwager, M. (2017). Fast, on-line collision avoidance for dynamic vehicles using Buffered Voronoi Cells. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2(2):1047–1054.

附录 A

引理 6.1 如果以下四个前提满足：

1. $\forall i \neq j$, 有 $\|\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_{target}^j\|_2 > d'_{min} + 2\varepsilon_a$;
2. $\forall i \in \mathcal{N}, \forall o \in \mathcal{W}$,

$$\frac{|\mathbf{a}_k^{io\top} \mathbf{p}_{target}^i - b_k^{io}|}{\|\mathbf{a}_k^{io}\|_2} > \varepsilon_w;$$

3. 三个及以上的机器人的位置点和它们彼此的目标点不会出现在同一条直线上;
4. 发生死锁的体系内出现 A 类特殊情况或 C 类特殊情况;

那么我们可以推断, 这个发生死锁的体系内所有机器人 i 均满足, $\forall o \in \mathcal{W}, w_o^i = \varepsilon_w$, 即这个发生死锁的体系中没有机器人与障碍物约束面的预警带相接触。

证明. 记机器人 i 所在的死锁体系为 $\mathbb{D}^i = \{j | j = i \text{ 或 } j \in \mathcal{N}^i \text{ 或 } \exists k \in \mathcal{N}^j, k \in \mathbb{D}^i\}$ 。容易得到, 不管是对 A 类特殊情况还是 C 类特殊情况, 都有如下结果成立。

$$\mathbb{D}^i \text{ 中的所有机器人和它们各自的目标点均位于同一条直线上。} \quad (6.1)$$

对于 $\mathbb{D}^i$ 中所有机器人都不与障碍物约束面的预警带接触的情况在文献^[10] 中已经得到证明, 下面仅证明 $\mathbb{D}^i$ 中存在机器人与障碍物约束面的预警带接触的情形下, 结论 (6.1) 仍然成立。假设 $\exists j \in \mathbb{D}^i, \exists o \in \mathcal{W}, w_o^j < \varepsilon_w$ 。如果发生 A 类特殊情况, 那么其它 $\mathbb{D}^i$ 中的机器人 (记为 k) 一定和机器人 j 在位置上共线。而这些在 $\mathbb{D}^i$ 中的其它机器人分两种情况:

1. 第一种是该机器人不与障碍物约束面预警带相接触的情形。此时它的 θ^{kj} 按照图4.1中的 (b) 所示, 即以指向目标位置的向量作为 θ^{kj} 的起始方向。如果机器人 k 的目标不在所有机器人所处的直线上, 那么显然对于机器人 k 而言, 必有 θ^{kj} 不为 0 或 π , 则机器人 k 相应的式 (4.8) 必然恒小于 0, 说明机器人 k 不处于死锁状态, 与 $k \in \mathbb{D}^i$ 矛盾。因此, 对于这种机器人而言, 其目标位置必落在这条直线上。
2. 第二种是该机器人与障碍物约束面预警带相接触的情形。此时它的 θ^{kj} 按照图4.1中的 (a) 所示, 即以障碍物约束面指向机器人可行域方向的法向量作为 θ^{kj} 的起始方向。该方向必定与 j 的 θ 起始方向共线, 否则仍然会推出机器人 k 不会处于死锁状态的矛盾。假设其目标不在这条直线上, 由于所有机器人均位于同一直线上, 可知来自机器人的斥力均沿该直线, 而来自障碍物约束面的斥力也位于这条直线上, 那么仅有来自目标的吸引力不在这条直线上, 显然这不能构成受力平衡, 不满足定理3.1, 即机器人 k 此时不在死锁状态, 矛盾。由此可知即使 $\mathbb{D}^i$ 中的机器人不在自由空间, 其目标位置仍落在这条直线上。

对于机器人 j 而言, 它的目标位置也落在这条直线上, 分析方式与上述第二种情况同理。由此, 我们证明了对于 A 类特殊情况结论 (6.1) 成立。如果是 C 类特殊情况的话, 只需

要额外在前述的讨论基础上考虑死锁体系里有机器人被赋予弱优先级的情况，其余讨论同上。由于体系已经发生死锁，根据算法2，对于机器人 j 一定有 $b_{OP}^j = True$ ，因此机器人 j 只能受到满足 $b_{OHP}^l = True$ 的机器人 l 的影响。但由算法2的设计，我们知道即使机器人 l 满足 $b_{OHP}^l = True$ ，它在设计 ρ 的时候仍然采用一般设计方法，这正是弱优先级的体现。我们对此仍分两种情形讨论：

1. 机器人 l 不与障碍物预警带相接触。因为是 C 类特殊情况，因此死锁体系中除了机器人 j 和 l 外还应至少存在一个机器人，那么对于机器人 l 而言，它必须与其它机器人共线的位置，且其目标位置也在这条直线上，否则它不处于死锁状态，论证思路与 A 类特殊情况讨论中第一种情形相似。
2. 机器人 l 与障碍物预警带相接触。如果机器人 l 此时不与其它机器人共线，那么至少有一个机器人 k 对 l 而言有 $\theta^{lk} \neq 0$ ，由此可以推出 l 不在死锁状态下。如果 l 与其它机器人共线，那么对其目标位置的推定也可以参考讨论 A 类特殊情况的第二种情形加以讨论。

综上，我们可以得到 C 类特殊情况下，结论 (6.1) 成立。

在有了前述的分析后，我们先讨论 A 类特殊情况，由于 $\mathbb{D}^i$ 中出现了 A 类特殊情况，故可推知 $\forall j \in \mathbb{D}^i, \forall k \in \mathcal{N}^j$ ，有 $\theta^{jk} = 0$ 或 $\theta^{jk} = \pi$ 成立。根据 θ^{jk} 的定义，易知死锁体系 $\mathbb{D}^i$ 中的机器人以及其对应的目标点均在同一直线上。又因为有前提 3，所以我们只需要考虑两个机器人和它们的目标点出现在同一条直线上的情况。

假设 $\exists j \in \mathbb{D}^i, \exists o \in \mathcal{W}, w_o^j < \varepsilon_w$ 。则根据 $\mathbf{n}$ 的定义式 (4.5) 或式 (4.12)，此时应有

$$\mathbf{n} = \sum_{o \in \mathcal{W}^j} \rho_o^j \delta_o^j \mathbf{a}_K^{jo}, \quad (6.2)$$

其中的 ρ_o^j 则需要根据主动设计或被动设计来具体确定。我们不妨记死锁体系中另一个机器人为 z 。两个机器人的位置向量分别为 $\mathbf{p}^j$ 和 $\mathbf{p}^z$ 。

因为有前提 2，所以两个机器人间可能出现的位置情况有以下几种，在此处我们以机器人 j 与单个障碍物约束面预警带接触为例作示意图 A.1，其它情形同理。

1. 情形一：这类情况如图 A.1(a) 所示，它描述了一类情形，即机器人 j 和机器人 z 均在预警带中的情形，由于这个死锁体系中仅有这两个机器人，因此简单分析可知二者必至少有一个不满足死锁的力平衡条件，图 A.1(a) 中机器人 z 受到的来自机器人 j 的斥力、来自障碍物约束的斥力以及来自目标的吸引力同向。由此便与死锁的前提矛盾。同理，情形一的其它情况的排布依然可以推出同样的矛盾。
2. 情形二：这种情形如图 A.1(b) 所示，我们以 $\mathbf{p}_{target}^j$ 为原点，以 $\mathbf{n}$ 为正方向作一个一维坐标轴。在这种情况下，有 $p^z - p^j \geq p_{target}^j - p_{target}^z > d_{min}^j + 2\varepsilon_a$ 。又因为 $w^{zj} \leq \varepsilon_a$ ， $w^{jz} \leq \varepsilon_a$ ，由此可以推知

$$\mathbf{a}_K^{jz^\top} \mathbf{p}^j > b_K^{jz} + w^{jz},$$

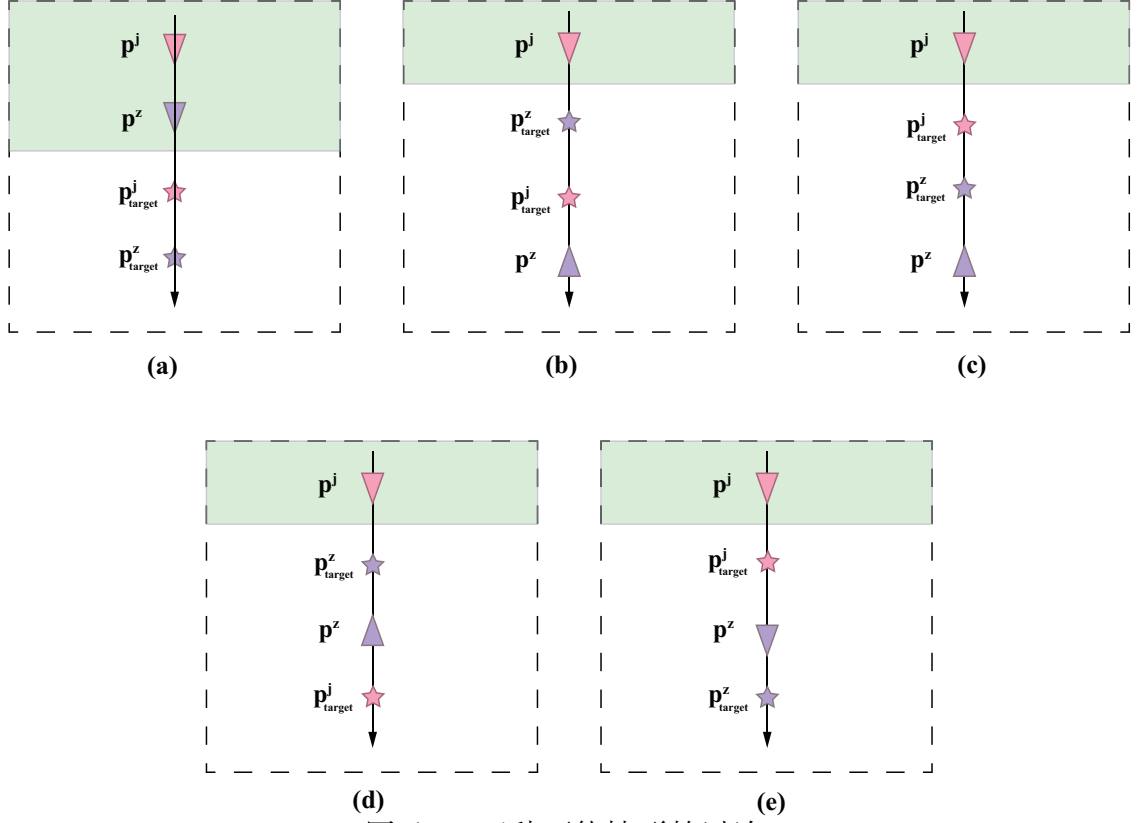


图 A.1. 五种可能情形的讨论。

$$\mathbf{a}_K^{zj\top} \mathbf{p}^z > b_K^{zj} + w^{zj},$$

由互补松弛条件可知，有 $\lambda_K^{jz} = 0$ ， $\lambda_K^{zj} = 0$ 。这说明二者间斥力为 0，因此不可能同时存在于一个死锁体系中，故与死锁前提矛盾。

3. 情形三：这种情形如图A.1(c)所示，它与情形二类似，可用相同的方法推出矛盾。
4. 情形四：这种情形如图A.1(d)所示，我们以 $\mathbf{p}_{target}^j$ 为原点，以 $\mathbf{n}$ 为正方向作一个一维坐标轴。对于死锁体系，由定理3.1可知，对于机器人 j ，有

$$Q_K(p_{target}^j - p^j) + \rho_o^j \delta_o^j - \rho^{jz} \delta^{jz} = 0. \quad (6.3)$$

对于机器人 z ，有

$$Q_K(p_{target}^z - p^z) + \rho^{zj} \delta^{zj} = 0. \quad (6.4)$$

因为两个机器人与它们各自的目标点在同一条直线上，因此有 θ^{jz} 和 θ^{zj} 等于 0 或 π ，所以 $\rho^{jz} = \rho^{zj} = \rho_0$ 。又由定理3.1知， $w^{jz} = w^{zj}$ ，所以 $\delta^{jz} = \delta^{zj}$ 。我们将式 (6.3) 和式 (6.4) 合并，可得

$$Q_K(p_{target}^j - p^j) + \rho_o^j \delta_o^j + Q_K(p_{target}^z - p^z) = 0,$$

$$|p_{target}^z - p^z| = |p_{target}^j - p^j| + \frac{\rho_o^j \delta_o^j}{Q_K}.$$

根据定义, $\rho_o^j > 0$, $\delta_o^j > 0$, $Q_K > 0$, 因此有 $|p_{target}^z - p^z| > |p_{target}^j - p^j|$, 显然图A.1(d)所示的这种情形不符合上述条件, 故不可能产生死锁。

5. 情形五: 这种情形如图A.1(e)所示。但是, 这种情况显然不成立, 因为对于机器人 z 而言, 其来自目标的吸引力和来自机器人 j 的斥力同向, 不可能满足死锁的力平衡条件。

最后, 我们再来讨论一下如果出现的不是 A 类特殊情况, 而是 C 类特殊情况的情形。C 类特殊情况仅发生于应用4.2节主动设计方案时, 此时在体系中必然存在具有优先级的机器人。因为机器人 j 满足 $\exists o \in \mathcal{W}$, $w_o^j < \varepsilon_w$, 又因为体系发生死锁, 因此机器人 j 必有 $b_{OP}^j = True$ 。根据算法2的设计, 此时最多只有一个机器人可以对当前机器人 j 施加恒定不变的优先级作用力, 不妨记此机器人为 $\tilde{z}$, 满足 $\rho^{j\tilde{z}} = \rho_{\max} e^{(\sin \theta^{j\tilde{z}})}$, 也就是说这个死锁体系最多有 3 个机器人。根据前提 3, 这三个机器人的位置点与它们彼此的目标点不在同一直线上, 因此只能是机器人 $\tilde{z}$ 不在直线上, 那么此时对于机器人 j 而言, 它受到的吸引力、来自障碍物的斥力、来自机器人 z 的斥力均在 $\mathbf{n}$ 方向上, 唯独来自机器人 $\tilde{z}$ 的斥力不在这一直线上, 因此死锁的力平衡条件不满足, 故体系不在死锁状态下, 与前提矛盾。

综上, 可知在假设下, 均能推出与死锁矛盾的结果, 故可知在满足引理的四个条件下, 发生死锁的体系中没有机器人与障碍物约束面的预警带相接触。□

引理 6.2 在应用算法1或算法3时, 如果由若干机器人组成的体系满足如下前提:

1. 任意时刻, 其中任意机器人 i 都满足 $\forall o \in \mathcal{W}$, $w_o^i = \varepsilon_w$, 即这个体系中没有机器人与障碍物约束面的预警带相接触;
2. $\forall i \neq j$, 有 $\|\mathbf{p}_{target}^i - \mathbf{p}_{target}^j\|_2 > d'_{min} + 2\varepsilon_a$;
3. 三个及以上的机器人的位置点和它们彼此的目标点不会出现在同一条直线上;

那么这个体系不会发生稳定的死锁现象。

注 6.1 引理6.2来自文献^[10]的定理 2, 但在表述形式上做了一些等价转换, 现做出说明。文献^[10]考虑的是无障碍物空间下的死锁破解问题, 在此处我们加入了额外的前提条件 1, 它的含义就是若干机器人构成的体系在任意时刻都不与障碍物发生交互作用, 因此不触发本文中关于障碍物约束项的设计, 在这种情况下与无障碍物的自由空间相同。另一个重要的问题在于在本文讨论的有障碍物情景下何时可以应用这一引自文献^[10]的定理。不管是4.1节的被动设计方案还是4.2节的主动设计方案, 在引理6.2的额外前提条件 1 下的具体算法都和文献^[10]的算法一致, 再加上满足前提条件 2 和 3, 便构成了这一引理的使用条件, 便可以使用这一引理。但是, 一般而言在有障碍物环境下讨论时, 前提条件 1 很难严格满足, 但是我们应用引理6.2主要是为了论证在假设死锁会发生的前提下, A 类特殊情况会导出矛盾, 这样的话根据引理6.1我们知道发生死锁的体系必然满足前提条件 1, 这便构成了我们推导的前提, 可以应用本引理。由于篇幅所限, 此处不展开本引理的证明, 具体证明过程可以参考文献^[10]的定理 2 和引理 3 的证明。

致谢

光阴似箭，日月如梭。在写下这篇文章之前，我很难说自己对这八个字有如此深的感受。在北京大学的这四年本科生活即将画上句号，回首这四年，真的不禁让我心怀感叹，和爸爸、妈妈、外公、外婆一起拿着录取通知书入学报道的情景仿佛就像昨天一样，历历在目，但此时，我已经即将迎来属于自己的毕业典礼了。

很荣幸四年前北大能够选择我，与北大的相遇让我的这四年充实而又多彩。在各种“硬核”的专业课下，我摸爬滚打，经历一次又一次的锤炼后，逐渐褪去了对它们的恐惧，建立起自己的信心；在丰富多彩的通选课里，我有机会去感受孔子的循循善诱、苏格拉底的智慧，有机会去第一次直视死亡、思考死亡的社会学含义，有机会去通过徒步走进自然、感受自然的脉搏，有机会去了解宗教、认识不同人对世界的理解方式；在丰富多彩的课余活动中，我和中原发展研究会的小伙伴们一起去河南鹿邑支教，和北台云的小伙伴们一起去云南南涧支教，这些经历让我第一次有机会去了解不同地方孩子们学习生活的真实状况，在互动和交流中感受他们的朝气和力量。如此种种在北大丰富的生活在这里无法一一列举，但它们都构成了我这四年最美好的回忆，融入我的精神，也塑造我的人格。

大学本科的四年时光是我人生中的又一个重要的时刻，一路走来，我的成长离不开那些给予我支持、陪伴和帮助的人。

首先，我要感谢我的亲人们，感谢我的爸爸、妈妈、外公、外婆和奶奶对我的关心和支持。虽然进入大学后，他们已经不能再像小学、初中时那样给予我知识学习上的帮助和指导，但是他们仍旧关心我的学习和生活，给予我持久而坚定的鼓励和关爱，让我感受到家和亲情的力量。在这里，我希望真诚地向他们表示感谢，希望他们也能感受到我对他们的爱。

其次，我要感谢一路走来，给予我指导和帮助的师长们，他们在我本科的四年里像灯塔般照亮我前进的方向。首先，我要感谢我的导师李忠奎老师，正是在李老师的精心指导下才有了我的这篇本科毕业论文，在和李老师的交流中，我真正走入科研的世界，学会了如何去思考问题和解决问题；其次，我要感谢唐少强老师和周青老师，他们在我大一选择专业时给了我悉心的指导和建议，让我从选专业时的迷茫走向了坚定；此外，我还要感谢段志生老师和张钊老师，感谢他们在我本科生科研前后给予我的指导，以及帮助我找到自己未来感兴趣的领域。

我还要感谢在这过去四年里那些出现在我学习生活中的同学们，他们共同构成了我缤纷多彩的大学生活画卷。首先要感谢实验室的师兄、师姐们，感谢张仕琦师兄、陈昱达师兄、刘映竹师姐对我毕业论文给出的中肯建议和认真指导，让我在写毕业论文遇到困难和阻碍时也能有坚持的动力和信心；同时也感谢 416 工位的宋威豪、王俊杰、慕怀毅师兄和刘映竹师姐，因为有他们在，416 时常充满欢乐，干活也不那么枯燥了；此外还要感谢贺晓东、苏航、刘泽森、常泽泽、王程瀚、乔亦可师兄和黄华师姐在我学习生活给予我的诸

多帮助和鼓励。其次，我要感谢 208 寝室的舍友们，他们是我进入大学后最早认识的新朋友，四年的时间里可谓朝夕相处，虽然我们作息时间和习惯不同，但大家都彼此尊重，让寝室有了家的感觉。此外，我还要感谢那些和我一起策划《从零制作无人机》课程的小伙伴们，他们是刘涵宇、夏英凯、张有成、陈泊帆、周昊天、郎青林、赵阳、沈可、刘琦丽、吕浩鑫，正是有了他们，《从零制作无人机》这门课程才能办的这么出色，更多的同学才有机会体验到动手制作的快乐。最后，我还要感谢北台云的朋友们，在北台云的两个学期是我最最快乐的时光，因为这里的朋友们都充满朝气，我感觉我大学期间的活力源泉就来自于和他们的相处。

除此以外，我要感谢我的女朋友牟泽霖，感谢她在我本科生涯中最重要的时刻给予我持续不断的鼓励和支持，让我有信心和力量能够不断前行，也让我本科的最后阶段充满快乐。

最后的最后，我也要感谢一下我自己。过去的四年有起有伏，但乐观的精神一直伴随我的左右，希望自己在今后不管遇到多大的挫折，都能继续抱有这种乐观的态度来面对人生的不确定性。有人说，生活不仅有眼前的苟且，还有诗和远方。过去的四年里，我看到自己没有局限于眼前的学业压力，依旧按照自己的想法，做了很多自己想做的事，去探寻自己的诗和远方。感谢我自己的这份坚持，也希望自己在今后仍能抱定自己的理想，脚踏实地地前行，承担学习、工作、生活的压力，但不就此止步，继续向着自己的梦想不断前进。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。

北京大学学位论文原创性声明和使用授权说明

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：董豪泽

日期：2023年5月11日

学位论文使用授权说明

本人完全了解北京大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，即：

- 按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；
- 学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并提供目录检索与阅览服务，在校园网上提供服务；
- 学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文；

论文作者签名：董豪泽 导师签名：李金

日期：2023年5月11日